# MAISON UNIFAMILIALE

DOSSIER 1
125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

**Conçu par Jeremy, enseignant**

Grande maison unifamiliale contemporaine (environ 24 × 10,8 m) : un volume central à deux étages entre une aile d'entrée et une aile familiale d'un seul niveau, trois toits monopentes à grands débords (900 mm), pierre naturelle, zinc prépatiné et cèdre brûlé, grandes fenêtres pleine hauteur. Sous-sol aménagé sous le volume central. Chauffage par air pulsé (fournaise électrique et thermopompe), ventilation par VRC.

### LISTE DES FEUILLES


| Feuille | Titre |
|---|---|
| 000 | Page de garde et liste des feuilles |
| A-001 | Légende, symboles et abréviations |
| A-002 | Analyse du code de construction |
| A-100 | Plan d'implantation et de site |
| A-101 | Plan du sous-sol |
| A-102 | Plan du rez-de-chaussée |
| A-103 | Plan de l'étage |
| A-601 | Plans de plafond (sous-sol, RDC, étage) |
| A-104 | Plan de toiture |
| A-201 | Élévations |
| A-301 | Coupe transversale et nomenclatures |
| A-302 | Coupe longitudinale, coupe de mur et matériaux |
| A-401 | Tableau des locaux et des finis |
| A-501 | Détails types de construction |
| S-101 | Plan des fondations et détail type |
| S-102 | Plans de charpente (planchers et toit) |
| P-101 | Plomberie sous-sol |
| P-102 | Plomberie rez-de-chaussée |
| P-103 | Plomberie étage |
| P-104 | Schéma isométrique et nomenclature des appareils |
| P-201 | Dimensionnement de la plomberie |
| E-101 | Électricité sous-sol |
| E-102 | Électricité rez-de-chaussée |
| E-103 | Électricité étage |
| E-201 | Bilan de charge et panneau |
| M-101 | Chauffage et ventilation sous-sol |
| M-102 | Chauffage et ventilation rez-de-chaussée |
| M-103 | Chauffage et ventilation étage |
| M-001 | Robinetterie et accessoires (légende des détails) |
| M-301 | Détail : réservoir tampon, circulateur et vanne à trois voies |
| M-302 | Détail : chaudière murale à condensation |
| M-303 | Détail : collecteur de plancher chauffant |
| P-301 | Détail : chauffe-eau électrique |
| P-302 | Détail : entrée d'eau en sous-sol (coupe) |
| P-303 | Détail : mur humide, drainage et ventilation |
| P-304 | Détail : puisard et pompe de drainage (coupe) |


### DONNÉES DU BÂTIMENT

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Usage | Habitation unifamiliale |
| Étages | Volume central 2 + sous-sol; ailes de plain-pied |
| Emprise au sol | 258,7 m² |
| Superficie habitable | environ 480 m² (3 niveaux) |
| Structure | Ossature de bois, solives en I, fondation de béton |
| Toiture | Trois monopentes, membrane élastomère, débords 900 |
| Chauffage | Air pulsé + thermopompe, VRC |
| Eau et égout | Réseaux municipaux |
| Lot | 36 000 × 42 000 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

**UTILISATION EN CLASSE**

Ce dossier sert à apprendre à lire des plans : repérer les feuilles, les échelles, les symboles, les cotes et les liens entre les disciplines.

Une maison à trois niveaux : chaque niveau a son plan (A), sa plomberie (P), son électricité (E) et son chauffage (M).

Les renvois (bulles de coupe, types de fenêtres, numéros de portes) relient les feuilles entre elles.

Bâtiment fictif. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PAGE DE GARDE ET LISTE DES FEUILLES**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**000**
Dossier D1

DATE
Octobre 2026

## TYPES DE LIGNES

- Contour d'un élément coupé (mur, plancher)
- Objet visible, contour d'ouverture
- Détail, joint, texture
- Élément caché ou situé au-dessus du plan
- Axe, ligne de coupe
- Limite de terrain
- 3 000 — Ligne de cote (trait oblique à chaque bout)

## SYMBOLES D'ARCHITECTURE

- Mur extérieur (poché foncé)
- Mur intérieur (poché pâle)
- Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)
- Porte coulissante
- Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)
- Escalier (la flèche indique la montée)
- A — Type de fenêtre (voir le tableau)
- 101 — Numéro de porte (voir le tableau)
- A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)
- 1 — Numéro de vue

## MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide

## COULEURS DES RÉSEAUX

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Électricité
- Ventilation et chauffage (CVCA)

## ABRÉVIATIONS

| | |
|---|---|
| **AFCI** | Disjoncteur anti-arcs |
| **c/c** | Centre à centre (espacement) |
| **CE** | Chauffe-eau |
| **CVCA** | Chauffage, ventilation, climatisation |
| **DDFT** | Protection contre les défauts à la terre |
| **DEL** | Diode électroluminescente (éclairage) |
| **EC / EF** | Eau chaude / eau froide |
| **évd** | Évier de cuisine double |
| **g.-r.** | Garde-robe |
| **lv** | Lave-vaisselle |
| **OSB** | Panneau de copeaux orientés |
| **PEX** | Tuyau en polyéthylène réticulé |
| **PP** | Panneau principal |
| **R-24** | Résistance thermique (système impérial) |
| **RTU** | Unité de toit (climatisation) |
| **SdB** | Salle de bain |
| **T et P** | Soupape de température et de pression |
| **VRC** | Ventilateur récupérateur de chaleur |
| **wc** | Toilette |
| **Ø** | Diamètre |
| **± 0** | Niveau du sol fini (référence) |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# MAISON UNIFAMILIALE DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| — | A-001 |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |

**ANALYSE SIMPLIFIÉE DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (valeurs d'exercice)**

| Sujet | Exigence | Dans le projet | Résultat |
|---|---|---|---|
| Usage principal | Groupe C : habitation | Habitation unifamiliale ou jumelée | Conforme |
| Nombre d'étages (hors sous-sol) | 3 étages maximum (construction combustible) | 2 étage(s) | Conforme |
| Superficie de plancher totale | Aucune limite pour 3 étages combustibles | 390,1 m² (surfaces des locaux) | Conforme |
| Largeur minimale des corridors | Résidentiel : 860 mm; commerce : 1 100 mm | 1 375 mm | Conforme |
| Largeur libre des portes | 810 mm minimum pour les portes d'issue | min 760 mm, max 2 400 mm | Conforme |
| Hauteur libre sous plafond | 2 100 mm minimum (2 300 mm pièces habitables) | 2 380 mm au minimum | Conforme |
| Escalier : hauteur de contremarche | 200 mm maximum | 225 mm | À vérifier |
| Escalier : giron | 255 mm minimum | 273 mm | Conforme |
| Garde-corps | 900 mm minimum, ouvertures de 100 mm maximum | 900 mm, verre | Conforme |
| Largeur de l'escalier | 860 mm minimum | 1 075 mm | Conforme |
| Fenêtre de secours d'une chambre en sous-sol | 0,35 m² libre, 380 mm minimum | 1100 mm de haut, à manivelle | Conforme |
| Avertisseurs de fumée | Un par niveau et par corridor de chambres, reliés entre eux | 12 locaux équipés | Conforme |
| Ventilation mécanique | Débit d'air neuf selon la superficie (VRC) | VRC et extractions locales | Conforme |
| Séparation coupe-feu entre logements | 1 h (duplex) | Sans objet | Conforme |
| Isolation du mur extérieur | R-24 minimum en zone 7A (Québec) | R-24 laine + R-10 isolant rigide | Conforme |
| Isolation du toit | R-50 minimum | R-60 | Conforme |
| Fenestration (accès aux pompiers) | Une ouverture libre par étage vers l'extérieur | Plusieurs fenêtres et portes sur chaque façade | Conforme |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Cette analyse est un exercice : les exigences sont simplifiées.

Un projet réel se fait avec le code en vigueur et avec le professionnel concerné.

« À vérifier » signifie que la valeur calculée ne respecte pas l'exigence simplifiée, ou qu'elle n'a pas été calculée.

Sources à consulter : Code de construction du Québec, chapitre I (Bâtiment) et chapitre III (Plomberie).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ANALYSE DU CODE DE CONSTRUCTION**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

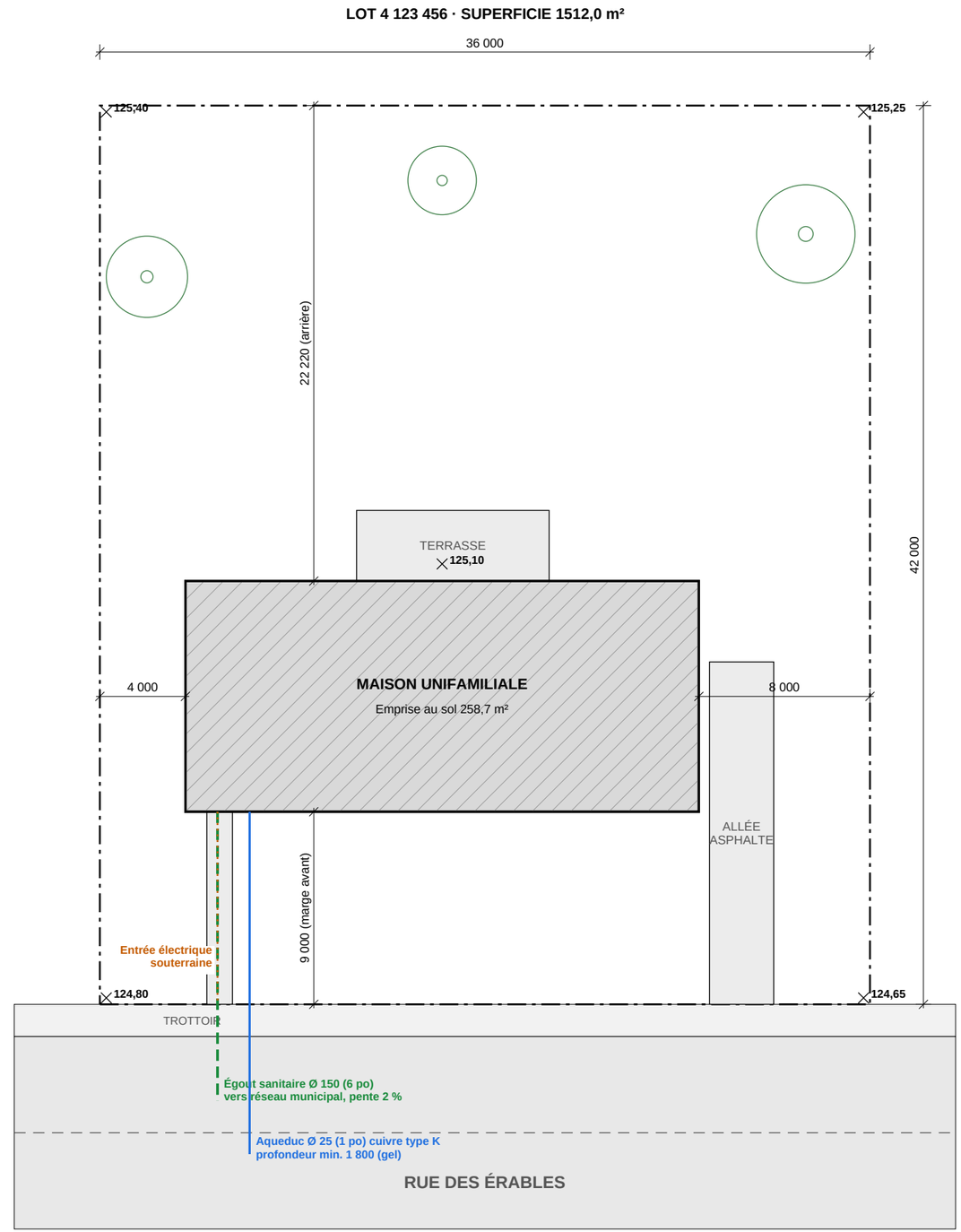
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**A-002**

DATE
Octobre 2026

Dossier D1




N

0 2 4 6 8 10 m

**1 PLAN D'IMPLANTATION**
Échelle 1:250

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Marge avant minimale : 7,5 m. Marges latérales : 2,0 m.

Niveaux du terrain en mètres (altitude géodésique).

Pente du terrain fini : 2 % minimum en s'éloignant du bâtiment.

### LÉGENDE

— · — Limite de lot

Hachures : emprise du bâtiment

Croix : niveau du terrain (m, géodésique)

Bleu : aqueduc · Vert pointillé : égout sanitaire

Orange pointillé : entrée électrique

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

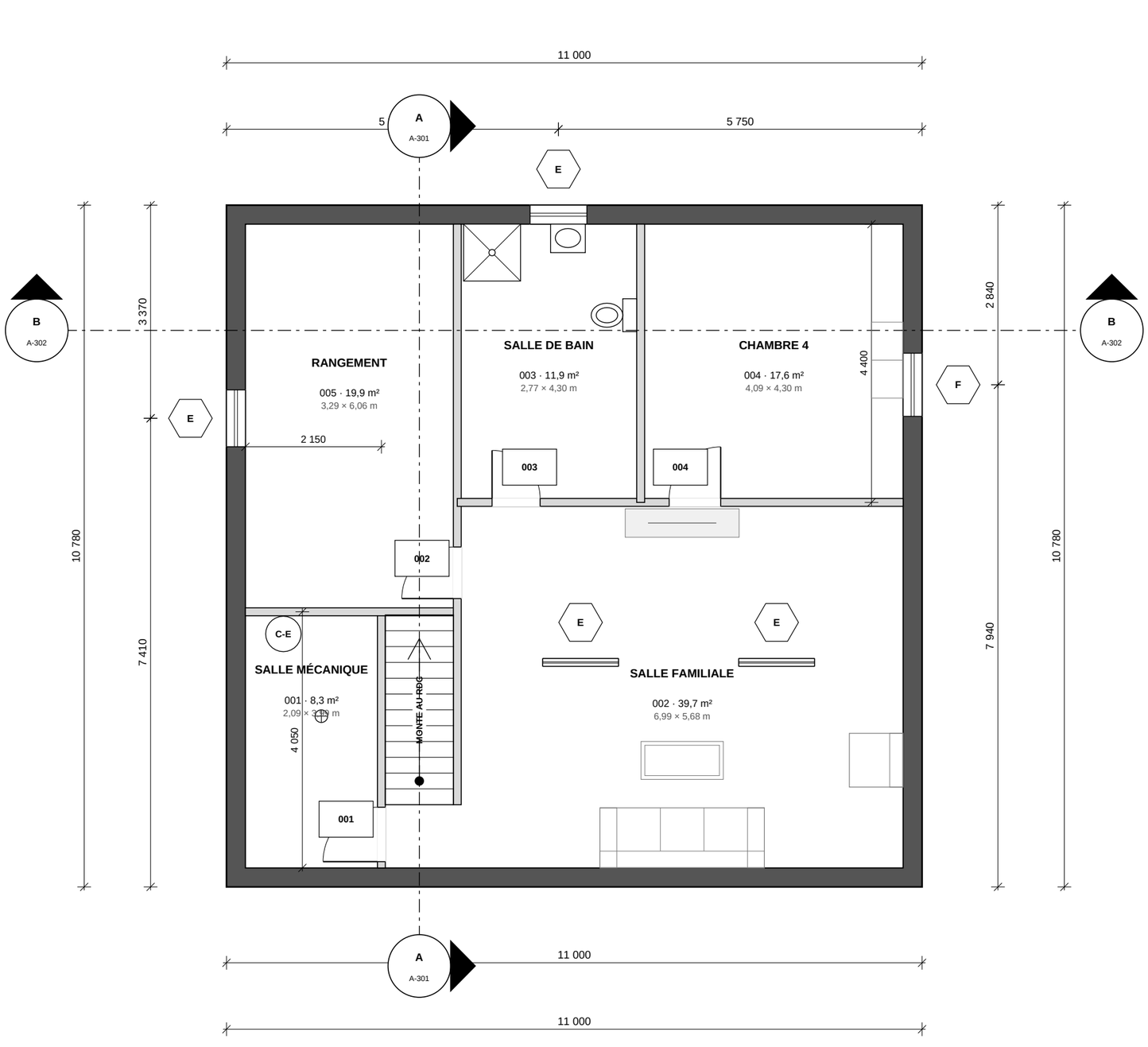
TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN D'IMPLANTATION ET DE SITE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:250** | **A-100** |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |




N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Hauteur libre sous les solives : 2 380 mm.

Mur de fondation : béton 250 isolé à l'extérieur (voir A-302).

Fenêtre F : issue de secours de la chambre, margelle de 1 000 de profondeur.

Poutre d'acier et poteaux : voir S-101.

### LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN DU SOUS-SOL**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

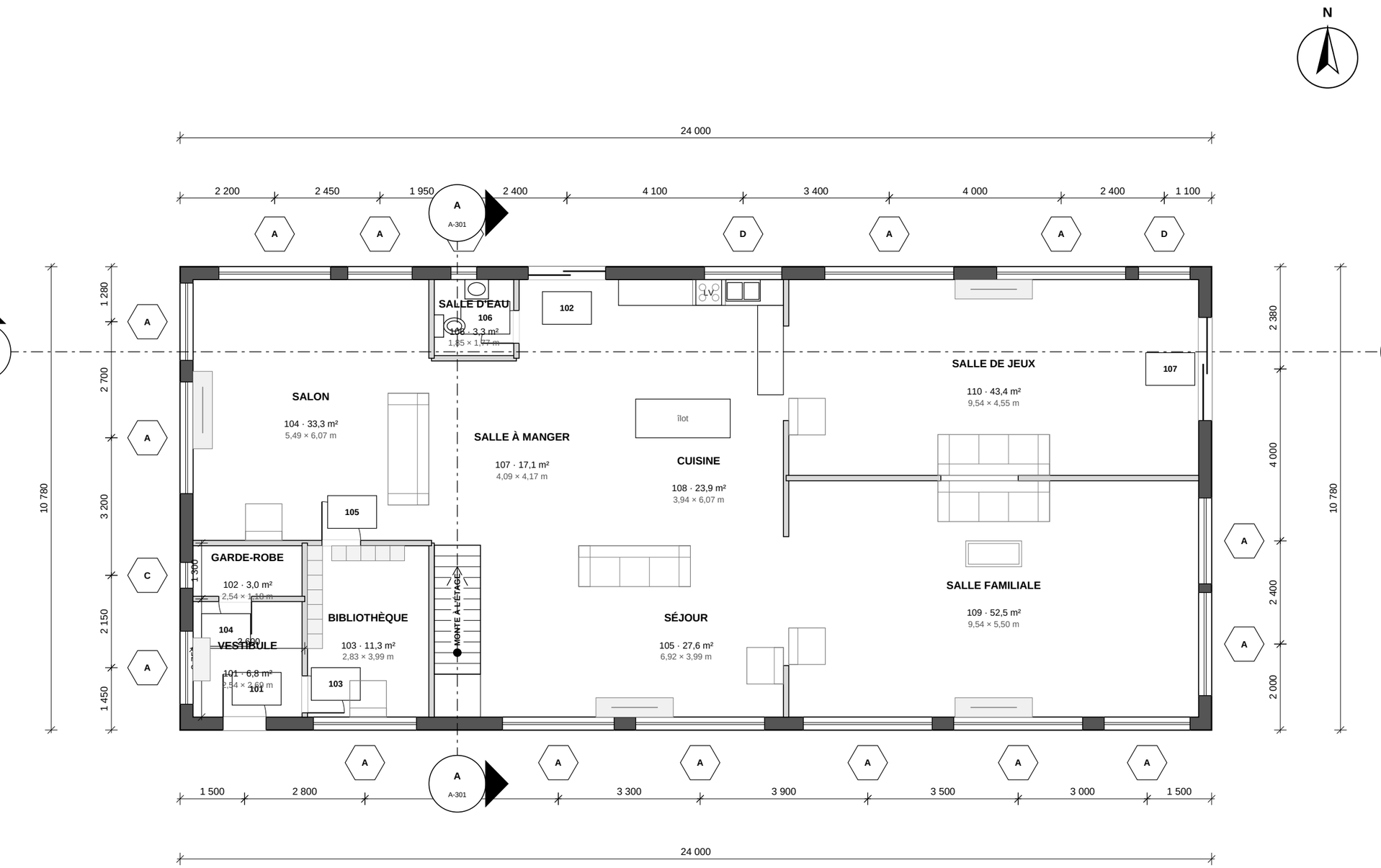
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:75** | **A-101** |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |

**1** **PLAN DU SOUS-SOL**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)




## 1 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# MAISON UNIFAMILIALE
# DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

## NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Cotes extérieures prises à la face extérieure du panneau OSB.

Hauteur libre sous plafond : 2 740 mm.

Escalier : volée de 12 contremarches, palier au sud. L'escalier du sous-sol est juste en dessous (même sens).

Aile ouest (entrée) et aile est (salle familiale) : un seul niveau; l'étage n'occupe que le volume central.

Garde-corps de verre de 900 le long de la cage, côté séjour.

Comptoirs : profondeur 600, hauteur 915; îlot de 900.

## LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

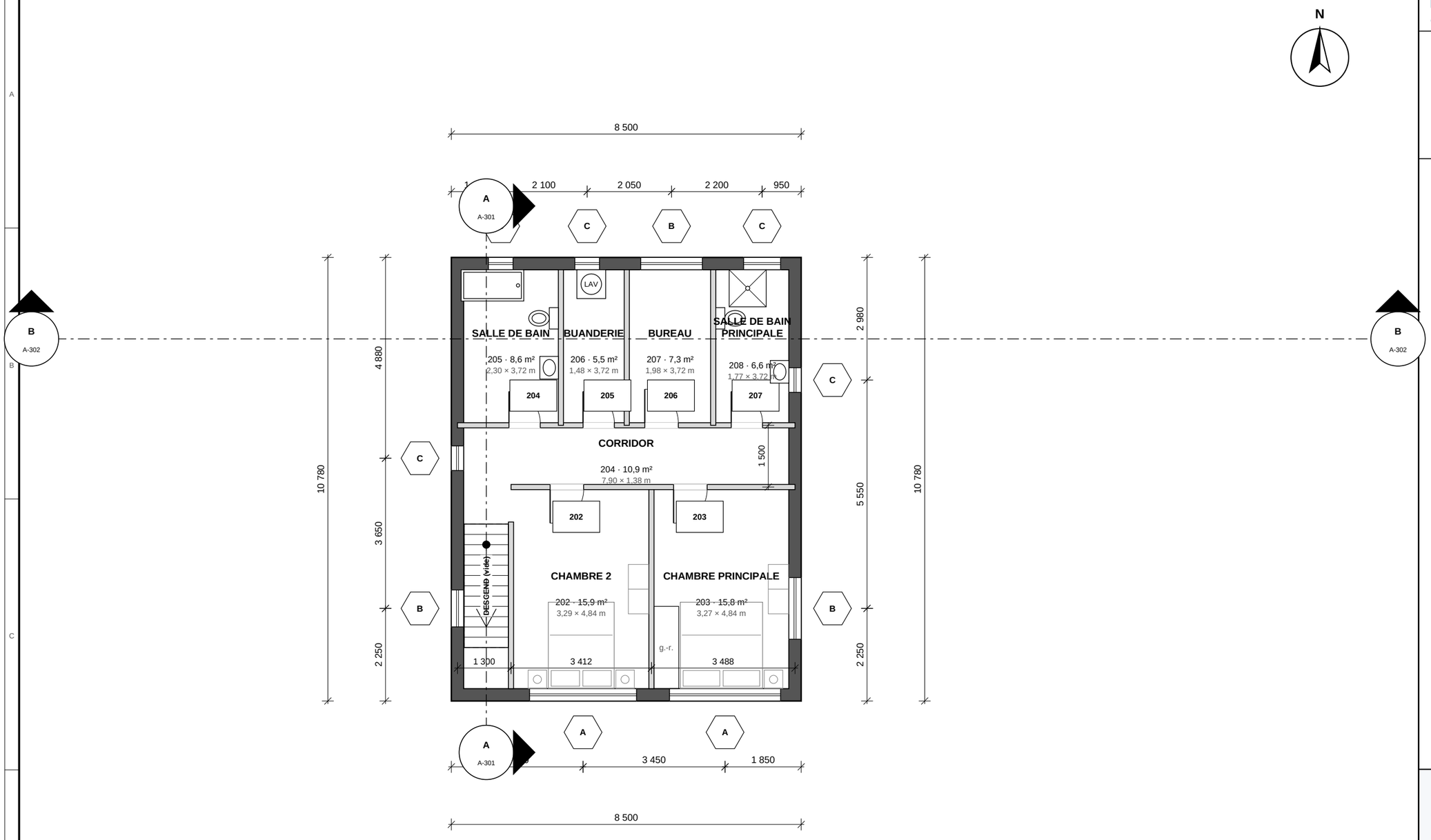
**PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:100** | **A-102** |
| DATE | |
| Octobre 2026 | Dossier D1 |




1 **PLAN DE L'ÉTAGE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Hauteur libre sous plafond : 2 610 mm.

Cage d'escalier ouverte : garde-corps de 900 au pourtour du vide.

L'étage n'occupe que le volume central (de x = 5 600 à x = 14 100); le toit des ailes est plus bas.

Buanderie : drain de plancher et bac de récupération sous la laveuse.

### LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

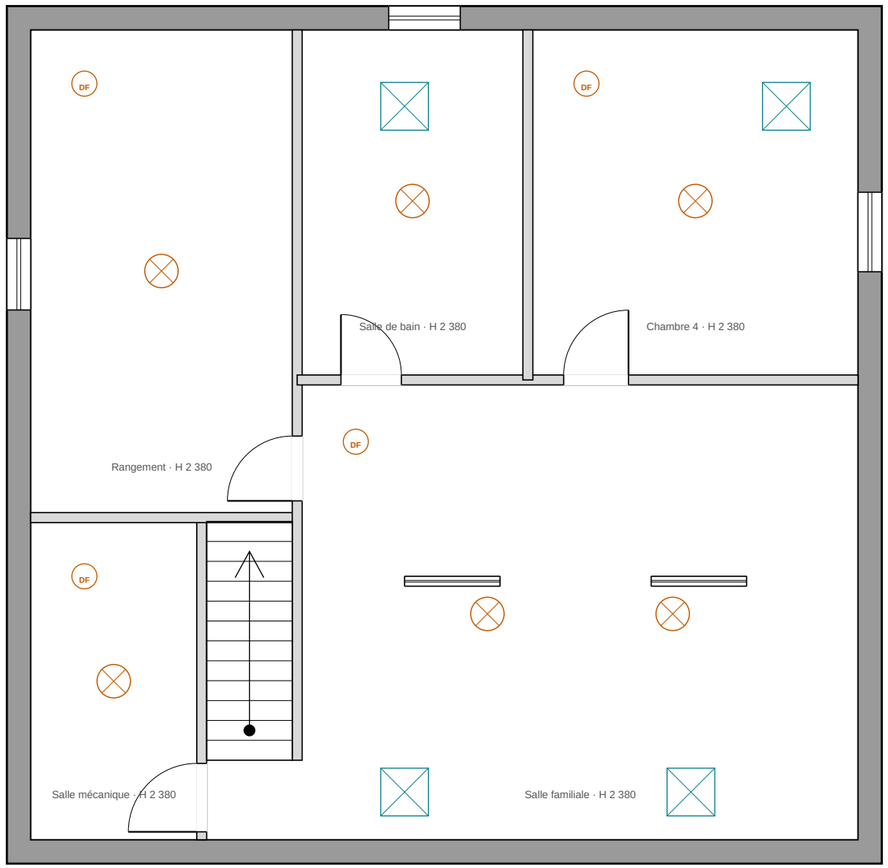
**PLAN DE L'ÉTAGE**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:100** | **A-103** |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |




**1** **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

### NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN DE PLAFOND**
**SOUS-SOL**

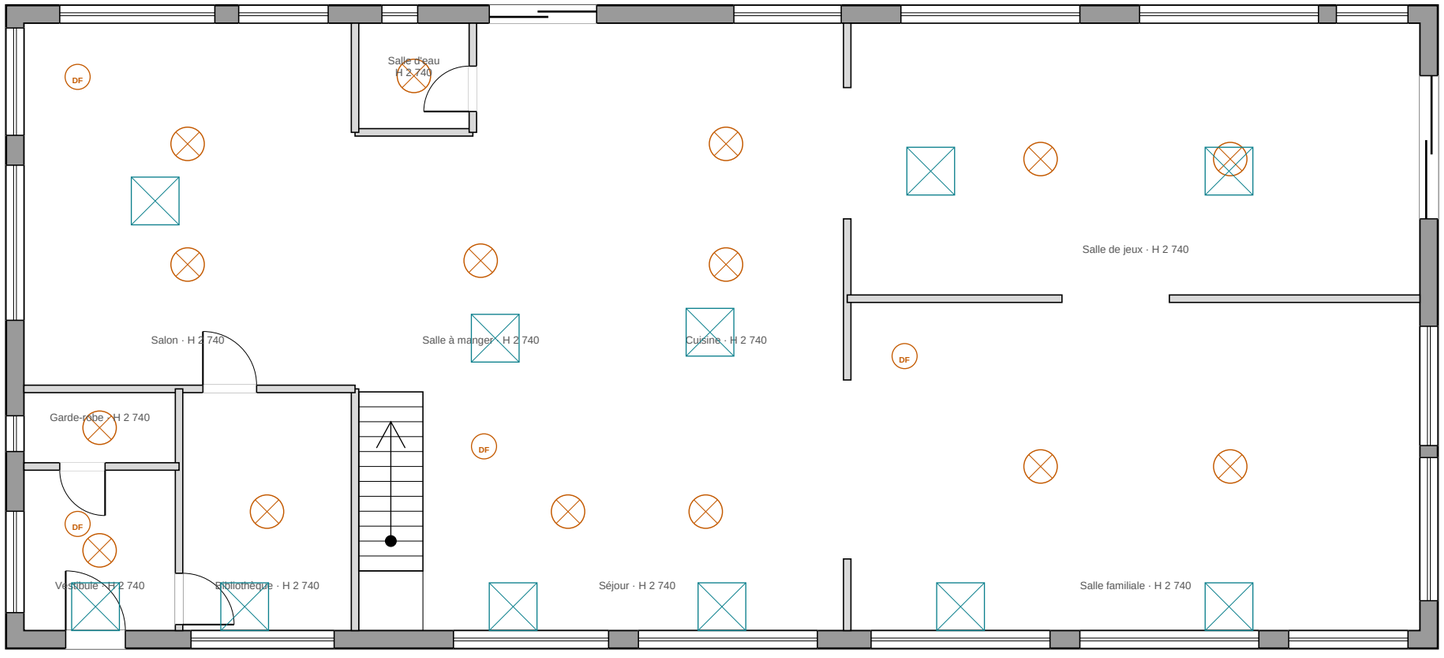
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —**
**NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:75**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-601**
Dossier D1




**1** **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

### NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

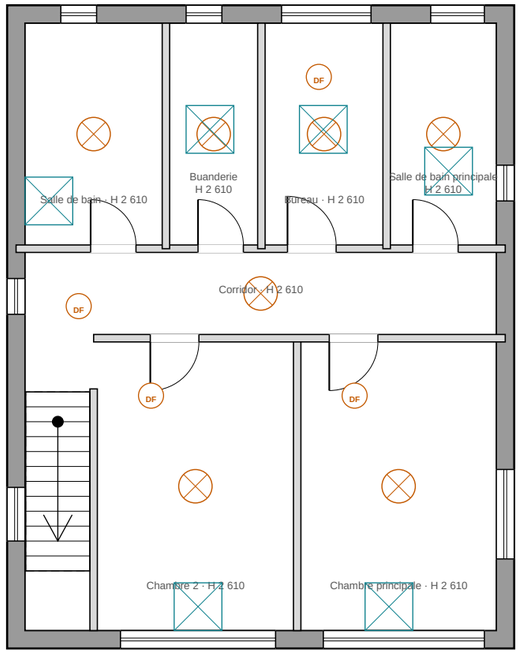
TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN DE PLAFOND**
**REZ-DE-CHAUSSÉE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:100** | **A-602** |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |




**1** **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

### NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

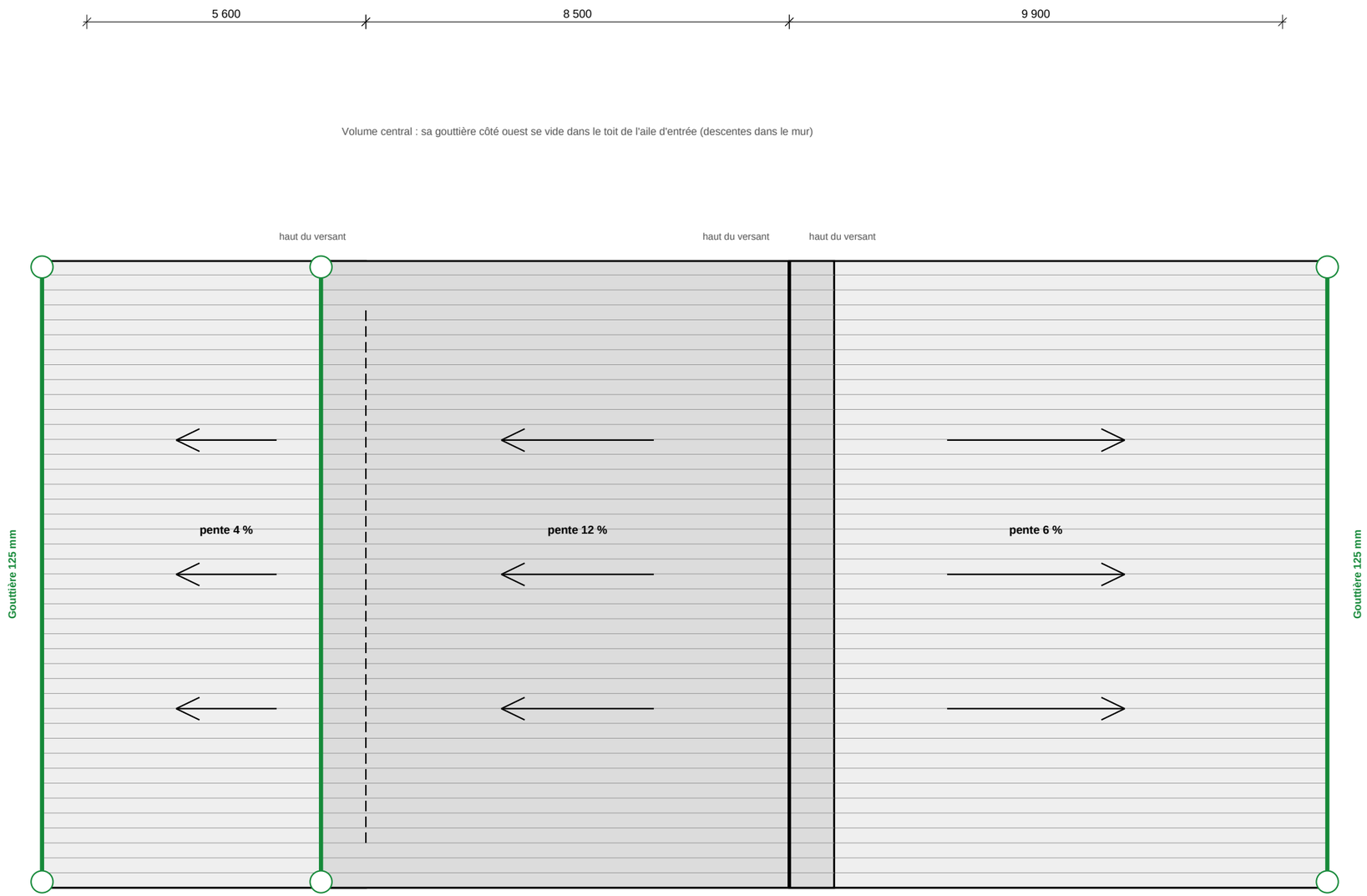
**PLAN DE PLAFOND**
**ÉTAGE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:100**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-603**
Dossier D1




**1** **PLAN DE TOITURE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE TOITURE

Trois toits monopentes à pente d'écoulement unique (voir les flèches), débords de 900 sur les quatre côtés des toits qui dépassent.

Membrane élastomère 2 plis soudée, isolant rigide en pente sur le pont; relevés de 200 mm aux murs.

Gouttières en aluminium 125 mm au bas de chaque versant; descentes pluviales aux extrémités, rejet à 1,5 m des fondations.

Rives : bandeau d'aluminium noir de 350 mm. Aucun parapet : le drainage se fait par les gouttières.

Charge de neige de calcul au sol : 2,9 kPa (valeur d'exercice). Prévoir des arrêts de neige au-dessus des entrées.

Les flèches indiquent le sens d'écoulement de l'eau.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

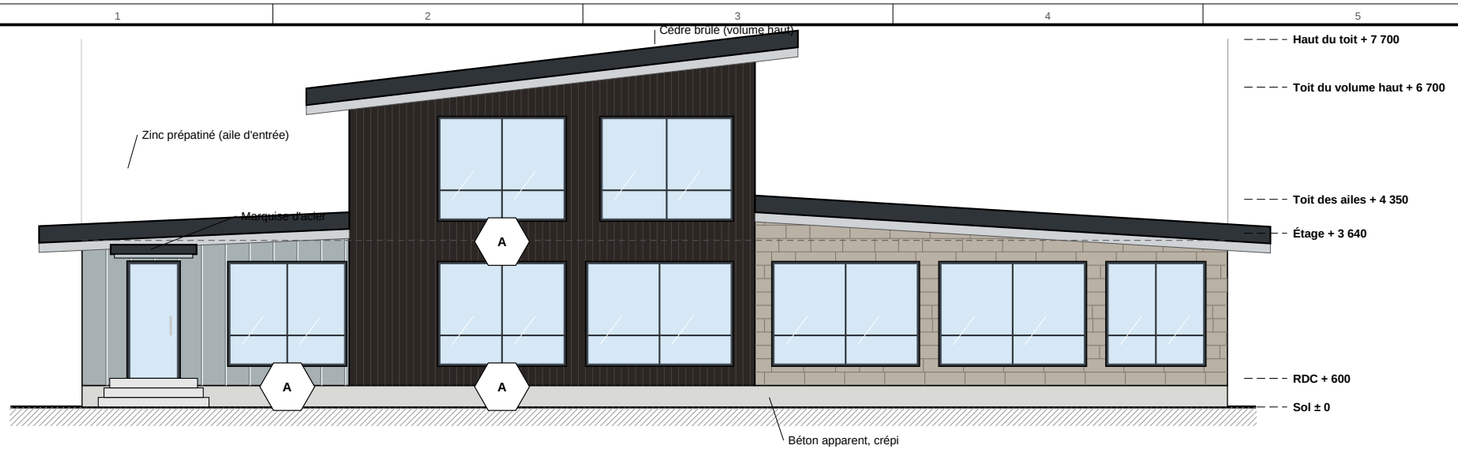
**PLAN DE TOITURE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:100**

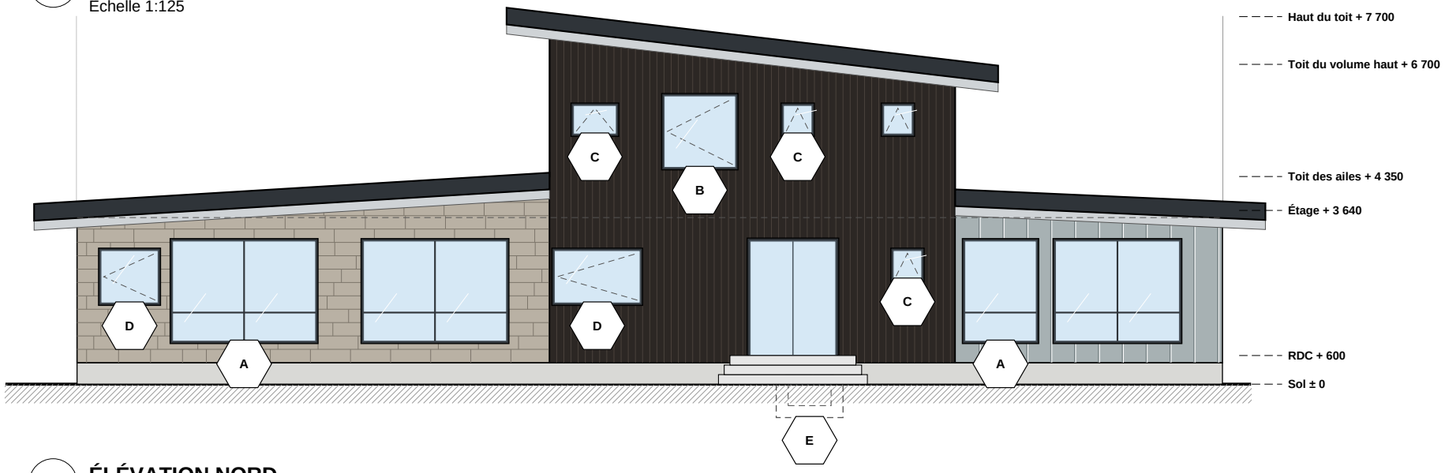
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-104**
Dossier D1



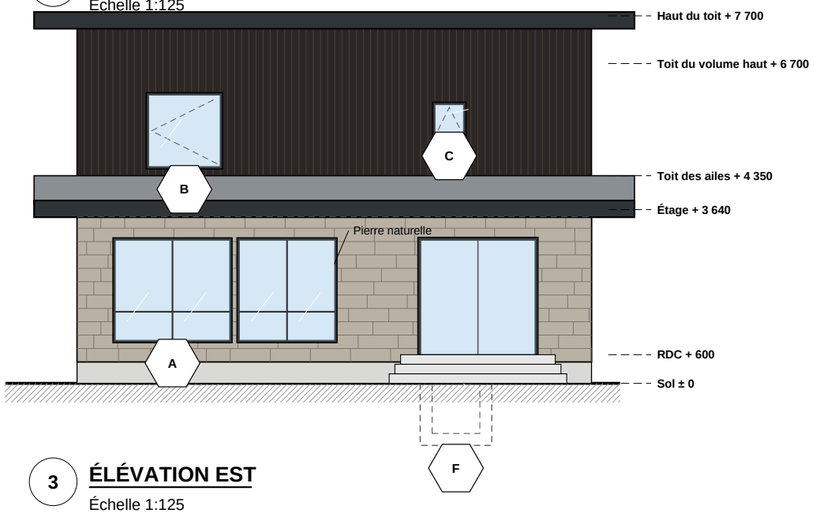

## 1 ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)

Échelle 1:125



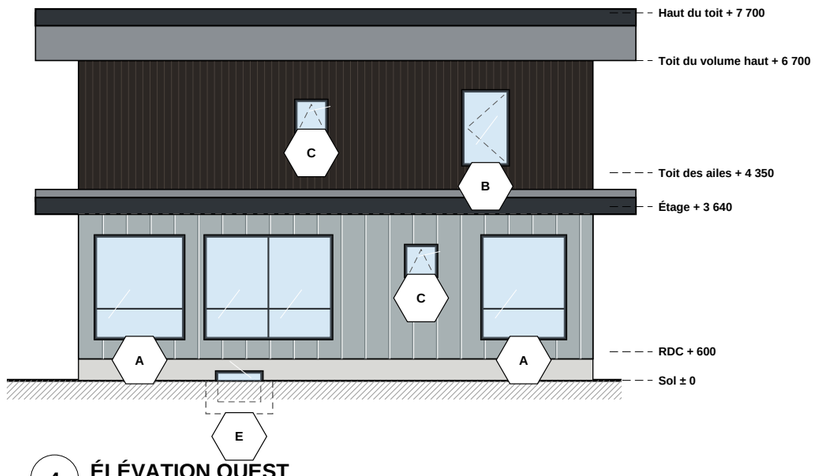

## 2 ÉLÉVATION NORD

Échelle 1:125




## 3 ÉLÉVATION EST

Échelle 1:125




## 4 ÉLÉVATION OUEST

Échelle 1:125

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# MAISON UNIFAMILIALE
# DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'ÉLÉVATION

Revêtements : pierre naturelle (aile familiale et mur est), zinc prépatiné à joints debout (aile d'entrée), cèdre brûlé (volume central).

Marquise d'acier en porte-à-faux au-dessus de l'entrée.

Trois toits monopentes (pente d'environ 4 à 10 %) : débords de 900, bandeau d'aluminium noir; le toit du volume haut monte vers l'est, celui de l'aile familiale descend vers l'est.

Fenêtres à cadre noir, verre triple. Hexagones : types de fenêtres, voir A-301.

Fenêtres du sous-sol : margelles galvanisées (en tirets).

### NIVEAUX

Sol : ± 0

Sous-sol : – 2 100

RDC : + 600

Étage : + 3 640

Toit des ailes : + 4 350

Toit du volume haut : + 6 700

Haut du toit : + 7 700

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

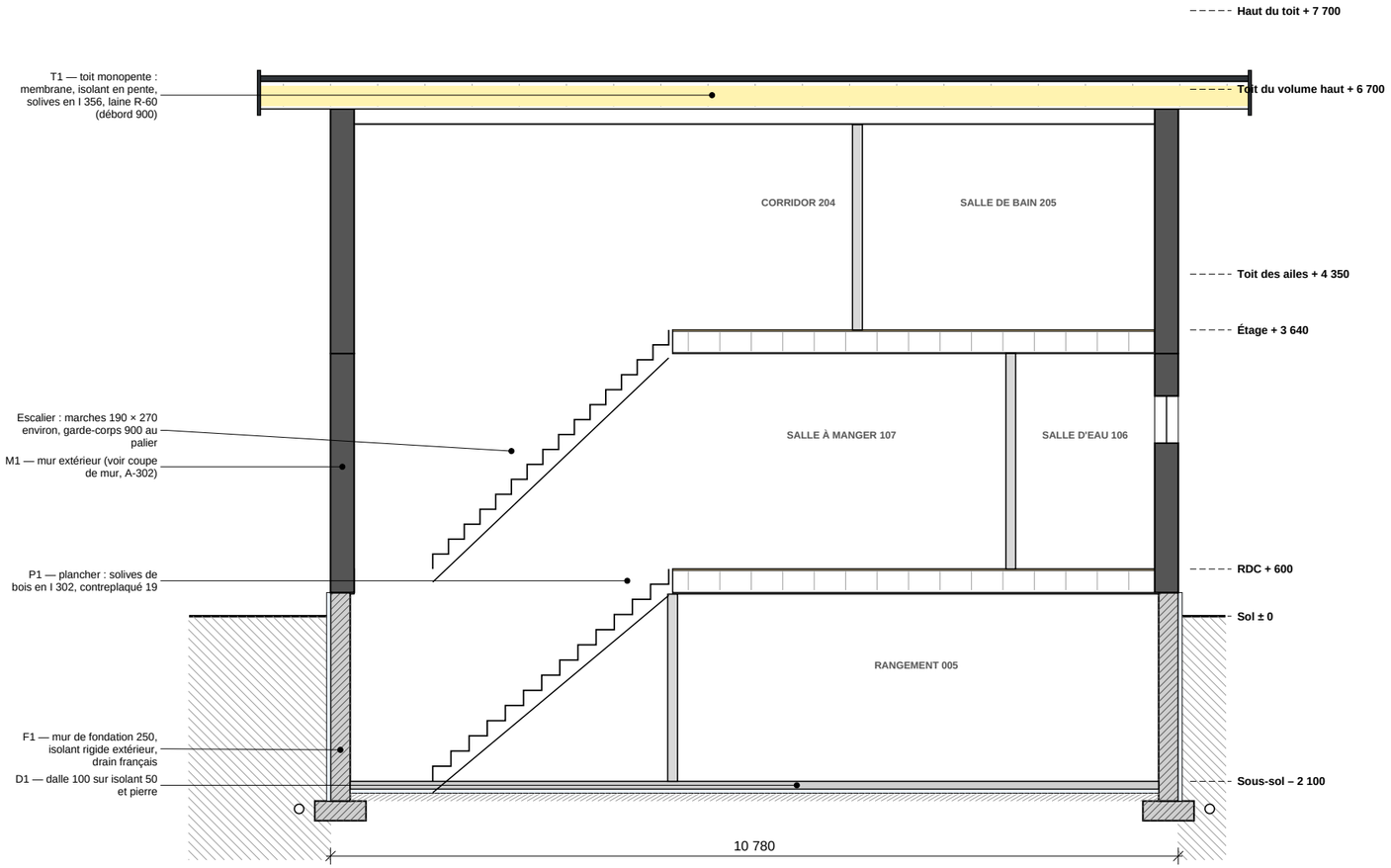
**ÉLÉVATIONS**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:125** | **A-201** |
| DATE | |
| Octobre 2026 | Dossier D1 |




## A — COUPE A — TRANSVERSALE (vers l'est)

Échelle 1:75

### NOMENCLATURE DES PORTES

| No | Dimensions (mm) | Type | Matériau | Quincaillerie |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 860 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 002 | 815 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 003 | 760 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Intimité (verrou) |
| 004 | 815 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 101 | 1 000 × 2 400 | Battante | Acier isolé, vitrage pleine hauteur | Serrure + pêne dormant |
| 102 | 1 800 × 2 400 | Coulissante | PVC, vitrage triple | Loquet + barre de sécurité |
| 103 | 860 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 104 | 760 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 105 | 900 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 106 | 760 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Intimité (verrou) |
| 107 | 2 400 × 2 400 | Coulissante | PVC, vitrage triple | Loquet + barre de sécurité |
| 202 | 815 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 203 | 815 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 204 | 760 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Intimité (verrou) |
| 205 | 760 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 206 | 815 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Passage |
| 207 | 760 × 2 030 | Battante | Âme pleine, MDF peint | Intimité (verrou) |

### NOMENCLATURE DES FENÊTRES

| Type | Qté | Larg. × haut. (mm) | Allège | Ouverture | Vitrage |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 17 | Variable (A-201) × 2 100 | 300 | Fixe et battant (pleine hauteur) | Triple, faible émissivité, argon |
| B | 3 | 900 / 1 500 × 1 500 | 900 | Battant, à manivelle | Triple, faible émissivité, argon |
| C | 7 | 600 / 900 × 600 | 1 600 | Auvent | Triple, givré |
| D | 2 | 1 200 / 1 800 × 1 100 | 1 100 | Battant, à manivelle | Triple, faible émissivité |
| E | 4 | 900 / 1 200 × 600 | 1 650 | Coulissante (sous-sol) | Double, faible émissivité |
| F | 1 | 1 000 × 1 100 | 1 050 | Battant — issue (margelle) | Double, faible émissivité |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# MAISON UNIFAMILIALE DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### COMPOSITIONS

T1 — Toit monopente (débord 900) : membrane élastomère 2 plis, isolant rigide en pente, contreplaqué 19, solives en I 356, laine soufflée R-60, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : zinc à joints debout (ou pierre, ou cèdre brûlé), fourrures 19, isolant rigide 50, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 12,7 deux faces, montants 38 × 89 à 400 c/c (laine insonorisante autour des salles de bain).

P1 — Plancher : contreplaqué 19 collé-vissé, solives en I 302 à 400 c/c.

D1 — Dalle du sous-sol : béton 100, isolant rigide 50, pierre 200.

F1 — Fondation : mur de béton 250, isolant rigide 50 extérieur, semelle 650 × 250, drain français.

### À OBSERVER

L'allège se mesure à partir du plancher du niveau où se trouve la fenêtre.

Fenêtres E et F : sous-sol (voir les margelles sur A-201).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

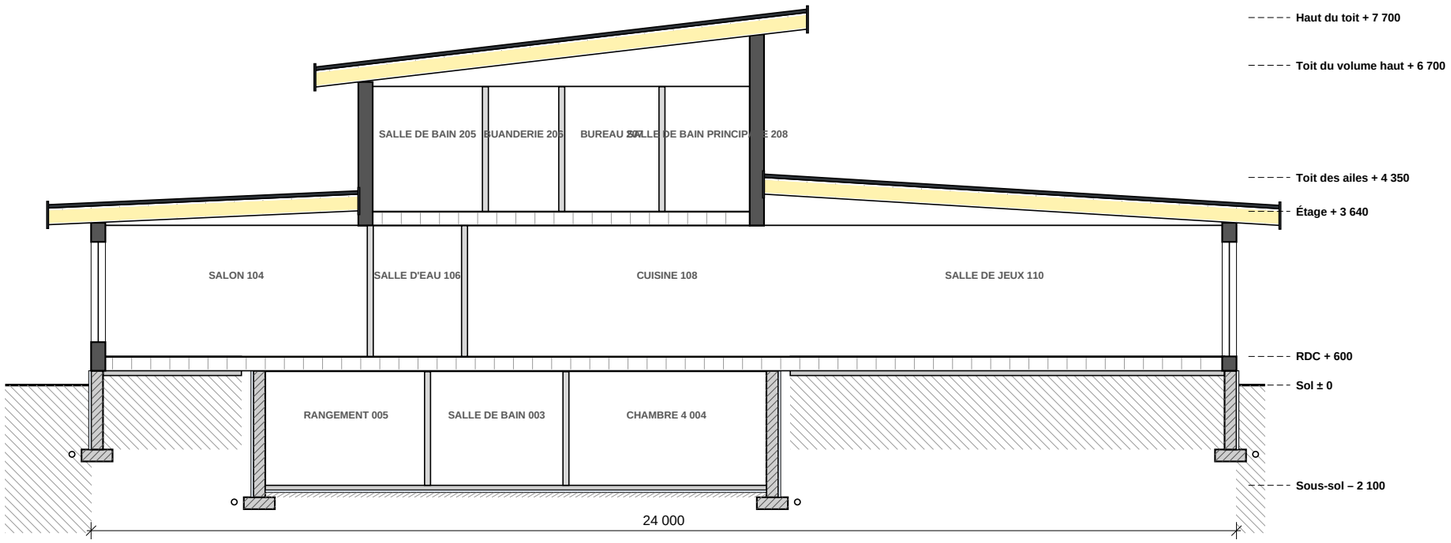
**COUPE TRANSVERSALE ET NOMENCLATURES**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:75** | **A-301** |
| DATE | |
| Octobre 2026 | Dossier D1 |

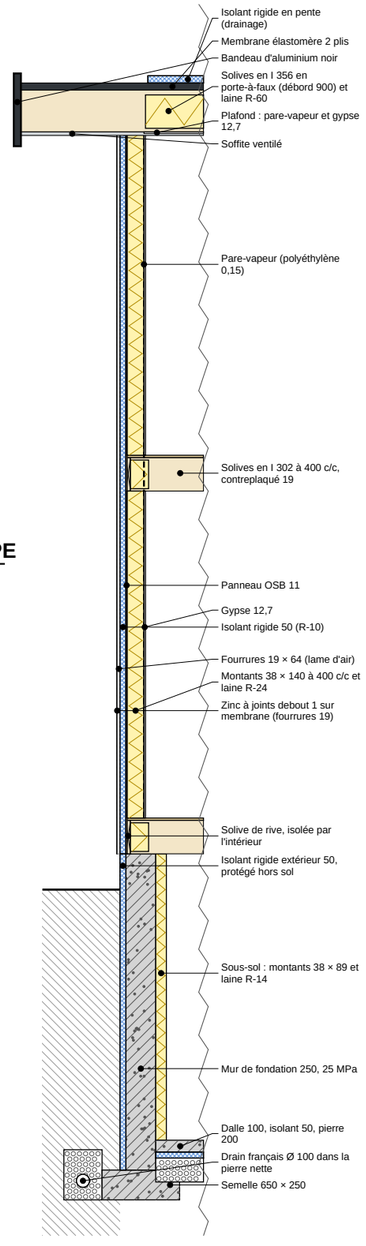



## B — COUPE B — LONGITUDINALE (vers le nord)

Échelle 1:125

### LÉGENDE DES MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide




## 2 — COUPE DE MUR TYPE

Échelle 1:50

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# MAISON UNIFAMILIALE
# DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### À OBSERVER

La coupe B est prise sur la ligne B des plans A-101 à A-103, en regardant vers le nord.

Repérer les trois niveaux : sous-sol, rez-de-chaussée, étage. Comparer avec A-201 et A-301.

Coupe de mur : de la semelle jusqu'au parapet, de l'extérieur vers l'intérieur.

### COMPOSITIONS

T1 — Toit monopente (débord 900) : membrane élastomère 2 plis, isolant rigide en pente, contreplaqué 19, solives en I 356, laine soufflée R-60, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : zinc à joints debout (ou pierre, ou cèdre brûlé), fourrures 19, isolant rigide 50, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 12,7 deux faces, montants 38 × 89 à 400 c/c (laine insonorisante autour des salles de bain).

P1 — Plancher : contreplaqué 19 collé-vissé, solives en I 302 à 400 c/c.

D1 — Dalle du sous-sol : béton 100, isolant rigide 50, pierre 200.

F1 — Fondation : mur de béton 250, isolant rigide 50 extérieur, semelle 650 × 250, drain français.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

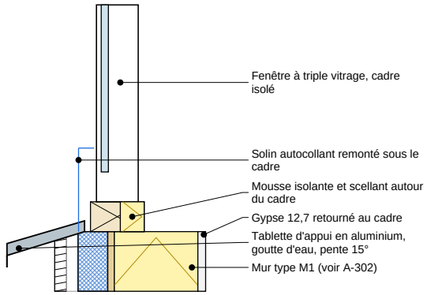
## COUPE LONGITUDINALE, COUPE DE MUR ET MATÉRIAUX

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

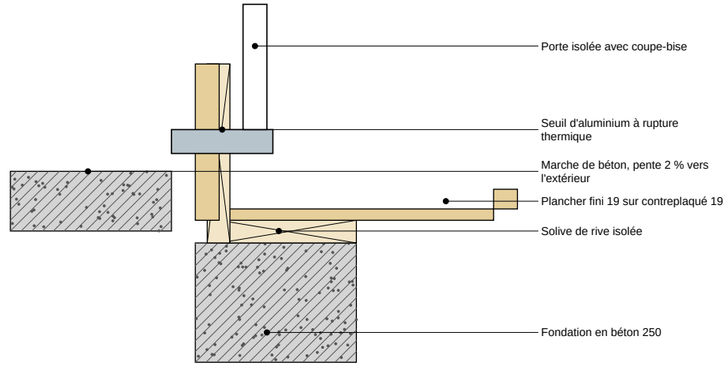
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:125 et 1:50** | **A-302** |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |



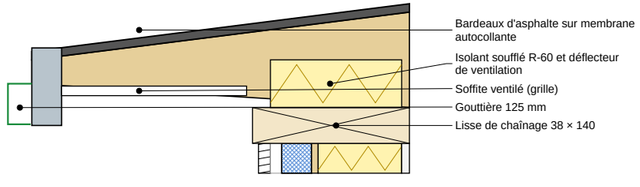

## 1 APPUI DE FENÊTRE

Échelle 1:10



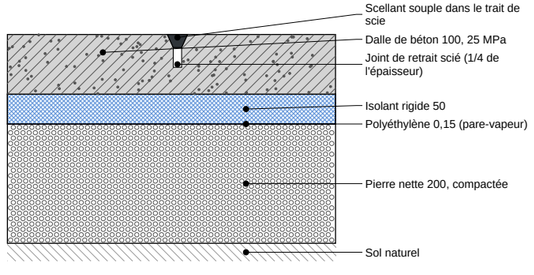

## 2 SEUIL DE PORTE

Échelle 1:10




## 3 ÉGOUT DE TOIT (TOIT EN PENTE)

Échelle 1:10




## 4 DALLE SUR SOL : JOINT DE RETRAIT

Échelle 1:10

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# MAISON UNIFAMILIALE
# DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Détails types : ils ne remplacent pas les plans d'atelier du fabricant.

Respecter les chevauchements de membranes (100 mm minimum) et la continuité de l'isolant et du pare-vapeur.

Chaque détail est à lire avec la coupe de mur de la feuille de coupes.

Les cotes sont en millimètres; échelles indiquées sous chaque détail.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**DÉTAILS TYPES DE CONSTRUCTION**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:10** | **A-501** |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |

## TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

| Niveau | No | Local | m² | Plancher | Murs | Plafond | Plinthe | H. libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 001 | Salle mécanique | 8,3 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 2 380 |
| Sous-sol | 002 | Salle familiale | 39,7 | Plancher flottant stratifié sur sous-couche | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 380 |
| Sous-sol | 003 | Salle de bain | 11,9 | Céramique antidérapante 300 × 300 | Céramique murale (zone humide), peinture époxy | Gypse hydrofuge 12,7, peinture | Céramique 100 | 2 380 |
| Sous-sol | 004 | Chambre 4 | 17,6 | Plancher flottant stratifié sur sous-couche | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 380 |
| Sous-sol | 005 | Rangement | 19,9 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 2 380 |
| RDC | 101 | Vestibule | 6,8 | Céramique 300 × 600 | Peinture latex satinée | Gypse 12,7, peinture mate | Céramique 100 | 2 740 |
| RDC | 102 | Garde-robe | 3,0 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 2 740 |
| RDC | 103 | Bibliothèque | 11,3 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 740 |
| RDC | 104 | Salon | 33,3 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 740 |
| RDC | 105 | Séjour | 27,6 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 740 |
| RDC | 106 | Salle d'eau | 3,3 | Céramique antidérapante 300 × 300 | Céramique murale (zone humide), peinture époxy | Gypse hydrofuge 12,7, peinture | Céramique 100 | 2 740 |
| RDC | 107 | Salle à manger | 17,1 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 740 |
| RDC | 108 | Cuisine | 23,9 | Céramique 300 × 600 | Peinture lavable; dosseret de céramique | Gypse 12,7, peinture satinée | Bois peint 100 | 2 740 |
| RDC | 109 | Salle familiale | 52,5 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 740 |
| RDC | 110 | Salle de jeux | 43,4 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 740 |
| Étage | 202 | Chambre 2 | 15,9 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 610 |
| Étage | 203 | Chambre principale | 15,8 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 610 |
| Étage | 204 | Corridor | 10,9 | Céramique 300 × 600 | Peinture latex satinée | Gypse 12,7, peinture mate | Céramique 100 | 2 610 |
| Étage | 205 | Salle de bain | 8,6 | Céramique antidérapante 300 × 300 | Céramique murale (zone humide), peinture époxy | Gypse hydrofuge 12,7, peinture | Céramique 100 | 2 610 |
| Étage | 206 | Buanderie | 5,5 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 2 610 |
| Étage | 207 | Bureau | 7,3 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 610 |
| Étage | 208 | Salle de bain principale | 6,6 | Céramique antidérapante 300 × 300 | Céramique murale (zone humide), peinture époxy | Gypse hydrofuge 12,7, peinture | Céramique 100 | 2 610 |

**Superficie totale des locaux : 390,2 m² (surfaces entre les faces intérieures des murs)**

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### FINIS

Les finis sont proposés à titre d'exemple pour l'exercice; le choix final revient au client et au concepteur.

Hauteur libre : distance entre le dessus du plancher fini et le dessous du plafond.

Zones humides : gypse hydrofuge et membrane d'étanchéité sous la céramique.

Plinthes : prévoir un joint souple de 6 mm entre le plancher et la plinthe.

Peinture : une couche d'apprêt, deux couches de finition. Teintes à choisir.

Planchers de céramique : joints de 3 mm, coulis époxy dans les zones humides.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

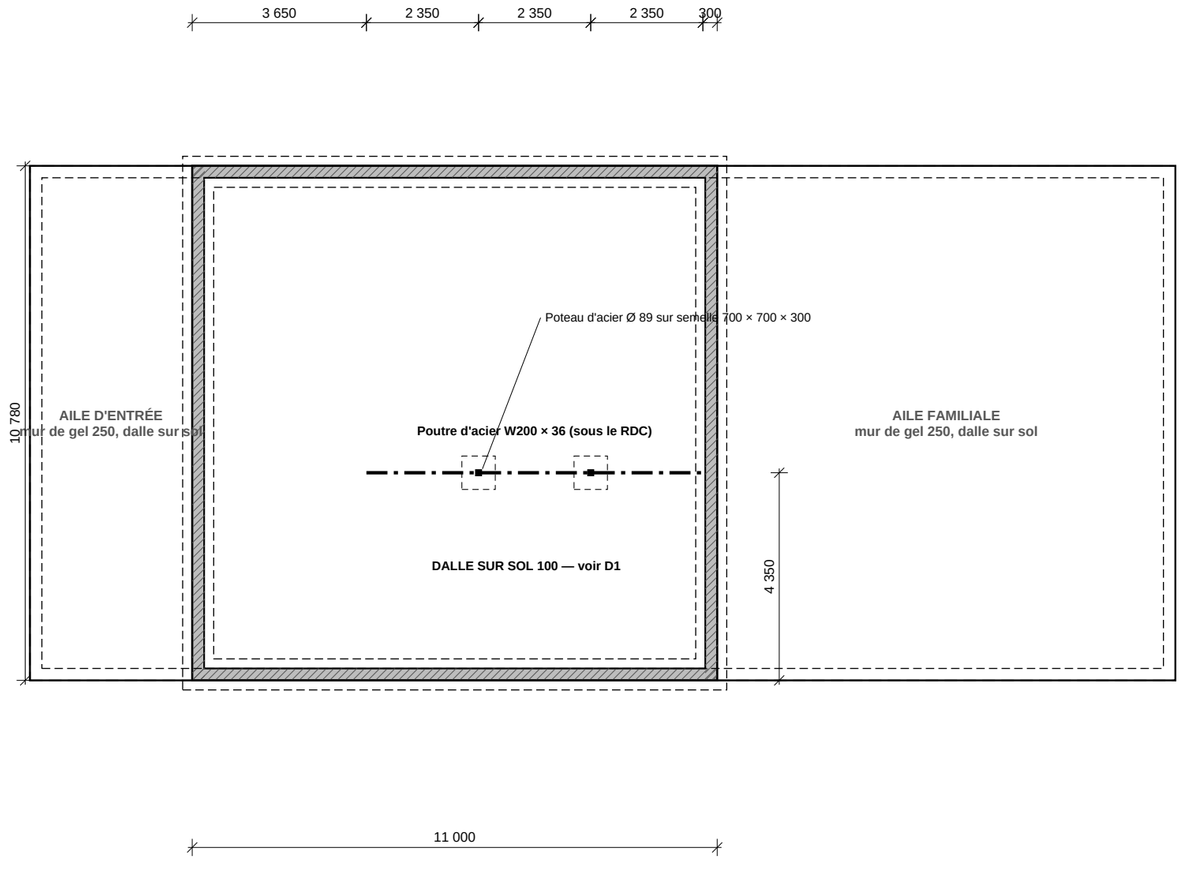
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

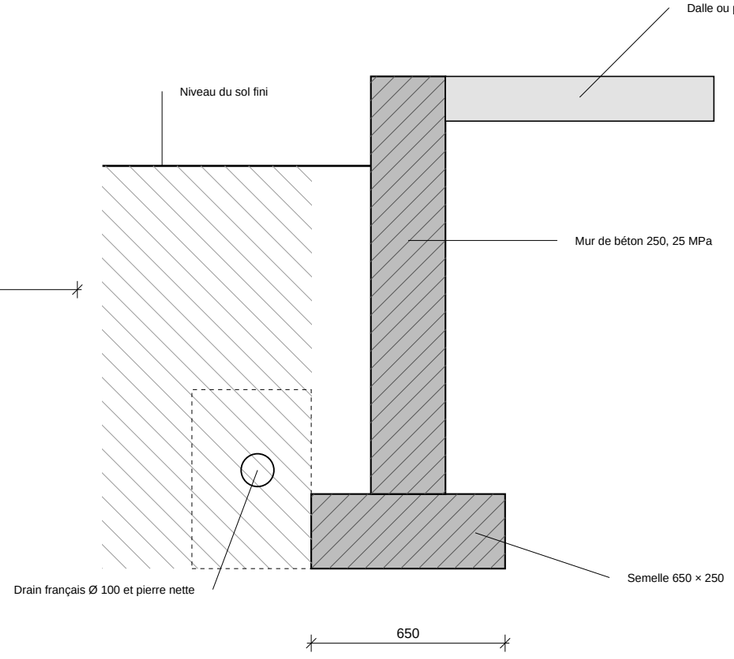
FEUILLE
**A-401**

DATE
Octobre 2026

Dossier D1




1 **PLAN DES FONDATIONS**
Échelle 1:125




2 **DÉTAIL TYPE — SEMELLE ET MUR**
Échelle 1:20

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE STRUCTURE

Béton : 25 MPa à 28 jours, air entraîné 5 à 8 %.

Semelles à 1 600 mm minimum sous le sol fini (gel); ici le dessous est à 2 600.

Murs de fondation 250 armés, isolant rigide 50 à l'extérieur, membrane d'étanchéité, drain français.

Capacité portante présumée : 75 kPa. Faire valider par un ingénieur.

Solives du RDC appuyées sur la poutre d'acier.

### LÉGENDE

Poché hachuré : mur de fondation en béton coulé

Tirets : semelle (sous le niveau du plancher)

Carré plein : poteau · carré en tirets : semelle isolée

— · — Poutre porteuse

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

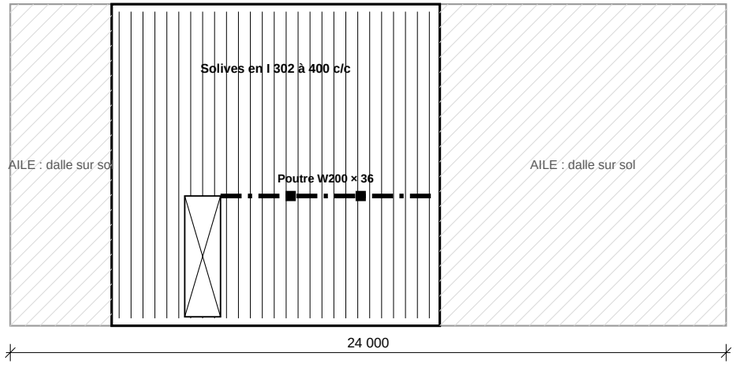
TITRE DE LA FEUILLE

## PLAN DES FONDATIONS ET DÉTAIL TYPE

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

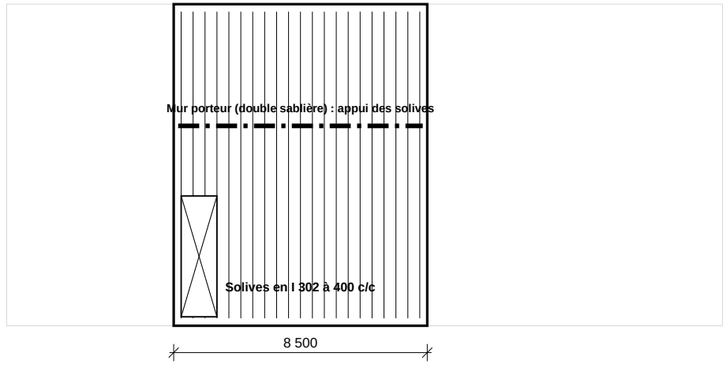
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:125 et 1:20** | **S-101** |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |



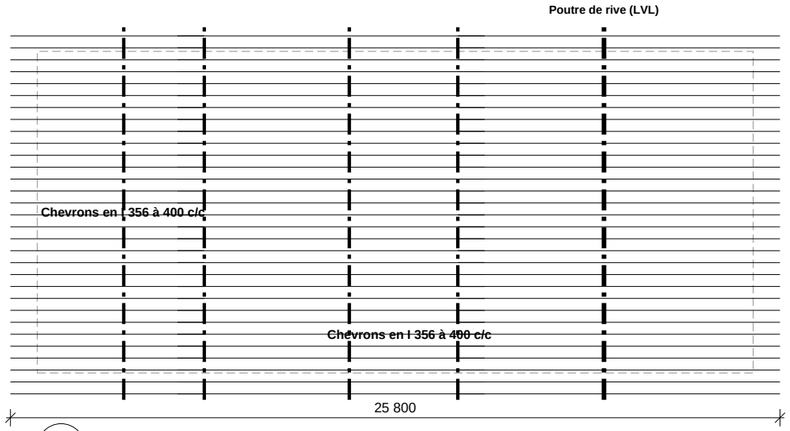

## 1 PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE (SUR LE SOUS-SOL)

Échelle 1:200




## 2 PLANCHER DE L'ÉTAGE

Échelle 1:200




## 3 CHARPENTE DU TOIT (CHEVRONS)

Échelle 1:200

### NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS PORTEURS

| Élément | Dimensions | Espacement |
|---|---|---|
| Solives de plancher | I 302 (type TJI) | 400 c/c |
| Poutre du sous-sol | W200 × 36 (acier) | — |
| Poteaux du sous-sol | Ø 89 sur semelle 700 | — |
| Chevrons du toit | I 356 | 400 c/c |
| Poutre de rive du toit | LVL 3 plis 45 × 356 | — |
| Murs extérieurs | Montants 38 × 140 | 400 c/c |
| Murs porteurs intérieurs | Montants 38 × 89 doubles | 400 c/c |
| Linteaux | 2 × LVL 45 × 241 | selon baie |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# MAISON UNIFAMILIALE DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE CHARPENTE

Les solives sont perpendiculaires aux appuis; les trémies sont encadrées de solives doublées.

Solives sous les cloisons parallèles : doublées.

Portées maximales des solives en I 302 : environ 6,7 m; vérifier avec les tables du fabricant.

Les murs porteurs de l'étage descendent sur un mur ou une poutre du niveau inférieur.

Valeurs d'exercice, à faire valider par un ingénieur en structure.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLANS DE CHARPENTE PLANCHERS ET TOIT**

CONÇU PAR

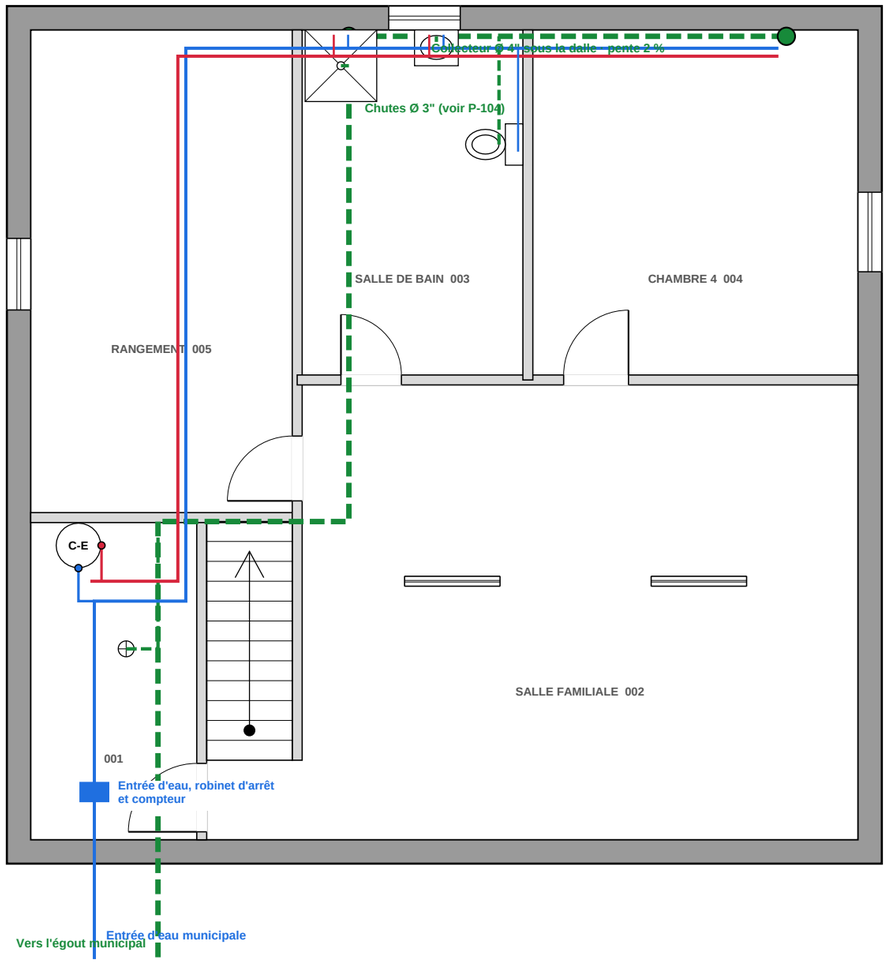
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:200**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**S-102**
Dossier D1




**1** **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE PLOMBERIE

Collecteur principal sous la dalle : ABS cédule 40, pente 2 %.

Clapet antiretour sur le collecteur, accessible (regard).

Chauffe-eau électrique 270 L : soupape T et P raccordée à 150 mm du sol.

Drain de plancher de la salle mécanique avec amorceur de siphon.

Les colonnes de chute montent jusqu'au toit (voir P-104).

### LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLOMBERIE**
**SOUS-SOL**

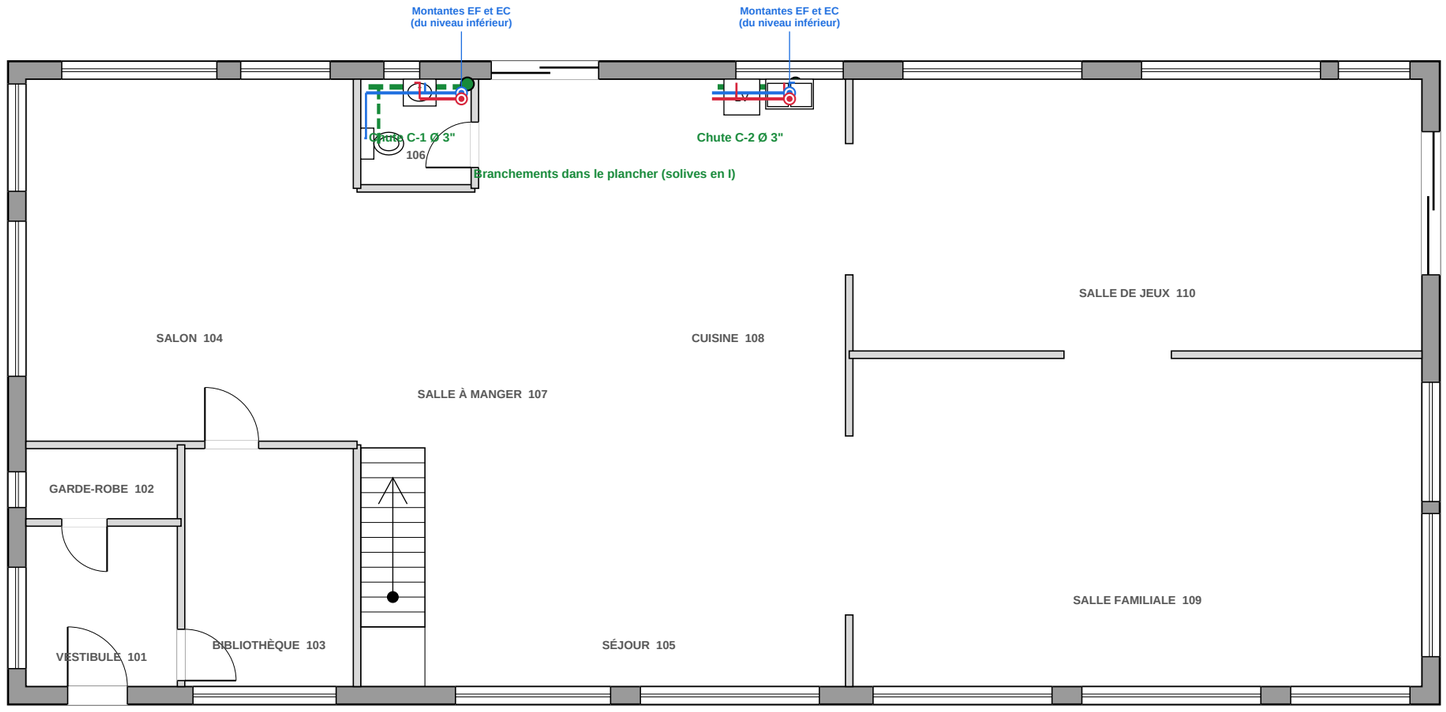
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —**
**NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:75**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**P-101**
Dossier D1




**1** **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE PLOMBERIE

Branchements dans l'épaisseur du plancher, vers les chutes C-1 et C-2.

Lave-vaisselle raccordé au siphon de l'évier (boucle anti-retour).

Eau : PEX, robinet d'arrêt sur chaque alimentation d'appareil.

### LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLOMBERIE**
**REZ-DE-CHAUSSÉE**

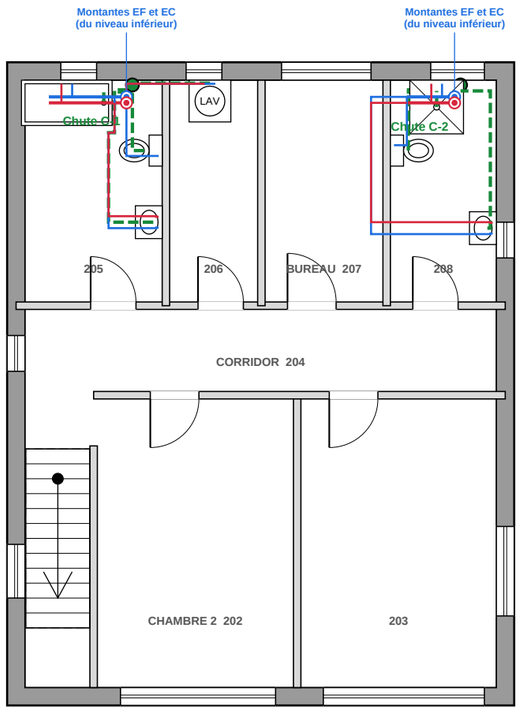
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —**
**NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:100**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**P-102**
Dossier D1




**1** **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE PLOMBERIE

Branchements dans le plancher de l'étage (solives en I percées selon le fabricant).

Laveuse : boîte de raccordement encastrée et bac de récupération.

Douche : drain linéaire, membrane d'étanchéité sous la céramique.

### LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLOMBERIE**
**ÉTAGE**

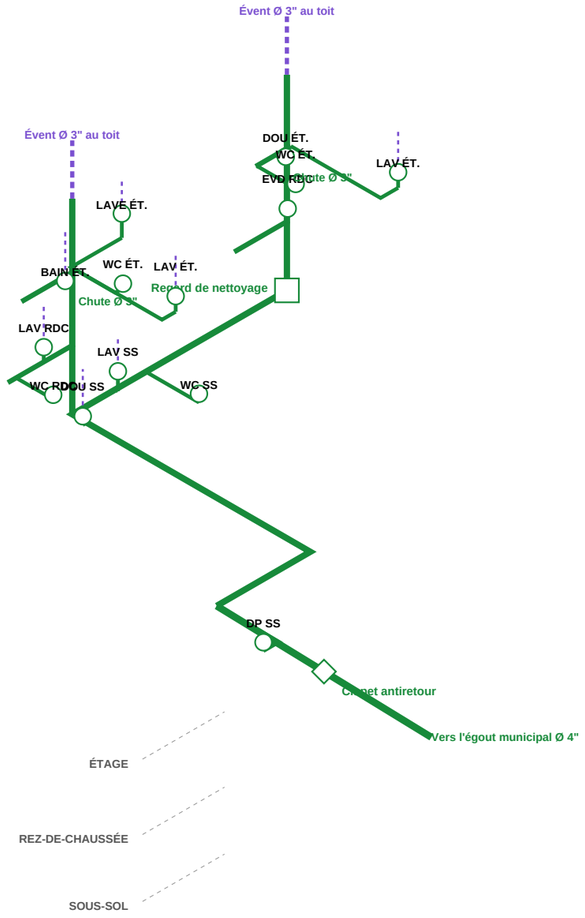
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —**
**NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:100**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**P-103**
Dossier D1




## 1 SCHÉMA ISOMÉTRIQUE — DRAINAGE ET VENTILATION (3 NIVEAUX)

Échelle sans échelle

### NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

| Code | Appareil | Qté | EF | EC | Drain | Évent | Unités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Chauffe-eau électrique 270 L | 1 | 3/4" | 3/4" | — | — | 0 |
| DP | Drain de plancher | 1 | — | — | 3" | — | 2 |
| DOU | Douche | 2 | 1/2" | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 3,0 |
| WC | Toilette (réservoir 6 L) | 4 | 1/2" | — | 3" | 2" | 16 |
| LAV | Lavabo | 4 | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 4 |
| EVD | Évier de cuisine double | 1 | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| LV | Lave-vaisselle | 1 | — | 1/2" | (évier) | — | 1 |
| BAIN | Baignoire | 1 | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| LAVE | Laveuse (tuyau de rejet) | 1 | 1/2" | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 1,5 |
| | TOTAL DES UNITÉS (charge hydraulique) | | | | | | 30,5 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### À OBSERVER

Les deux colonnes de chute traversent les trois niveaux et se prolongent en évent au-dessus du toit.

Aux étages, les branchements passent dans l'épaisseur du plancher (solives en I).

Au sous-sol, le collecteur est sous la dalle; il sort vers la rue sous la semelle.

Chaque appareil a son siphon et son évent. Pente minimale 1 : 50 (2 %).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**SCHÉMA ISOMÉTRIQUE ET NOMENCLATURE DES APPAREILS**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**Sans échelle**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**P-104**
Dossier D1

## APPAREILS ET UNITÉS D'ÉVACUATION (UT)

| Niveau | Appareil | EF | EC | Drain | Évent | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | Chauffe-eau électrique 270 L | 3/4" | 3/4" | — | — | 0 |
| Sous-sol | Drain de plancher | — | — | 3" | — | 2 |
| Sous-sol | Douche | 1/2" | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 1,5 |
| Sous-sol | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| Sous-sol | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |
| Rez-de-chaussée | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| Rez-de-chaussée | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |
| Rez-de-chaussée | Évier de cuisine double | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| Rez-de-chaussée | Lave-vaisselle | — | 1/2" | (évier) | — | 1 |
| Étage | Baignoire | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| Étage | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| Étage | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |
| Étage | Laveuse (tuyau de rejet) | 1/2" | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 1,5 |
| Étage | Douche | 1/2" | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 1,5 |
| Étage | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| Étage | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |

## DIAMÈTRES RETENUS (VALEURS D'EXERCICE)

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Unités d'évacuation totales | 30,5 UT |
| Collecteur horizontal (pente 2 %) | 100 mm (4") |
| Colonne de chute principale (par chute) | 75 mm (3") |
| Évent de colonne (Ø min. la moitié du drain) | 50 mm (2") |
| Alimentation d'eau (entrée municipale) | 25 mm (1") |
| Chauffe-eau | 270 L électrique, soupape T et P |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES

- Les UT viennent du tableau des appareils (code de plomberie : unités d'évacuation).
- Les diamètres sont choisis dans des tables simplifiées inspirées du Code de construction du Québec, chapitre III.
- Chaque appareil a un siphon et un évent; pente des branchements : 1 : 50 (2 %).
- Valeurs d'exercice, à valider avec un maître plombier.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**DIMENSIONNEMENT DE LA PLOMBERIE**

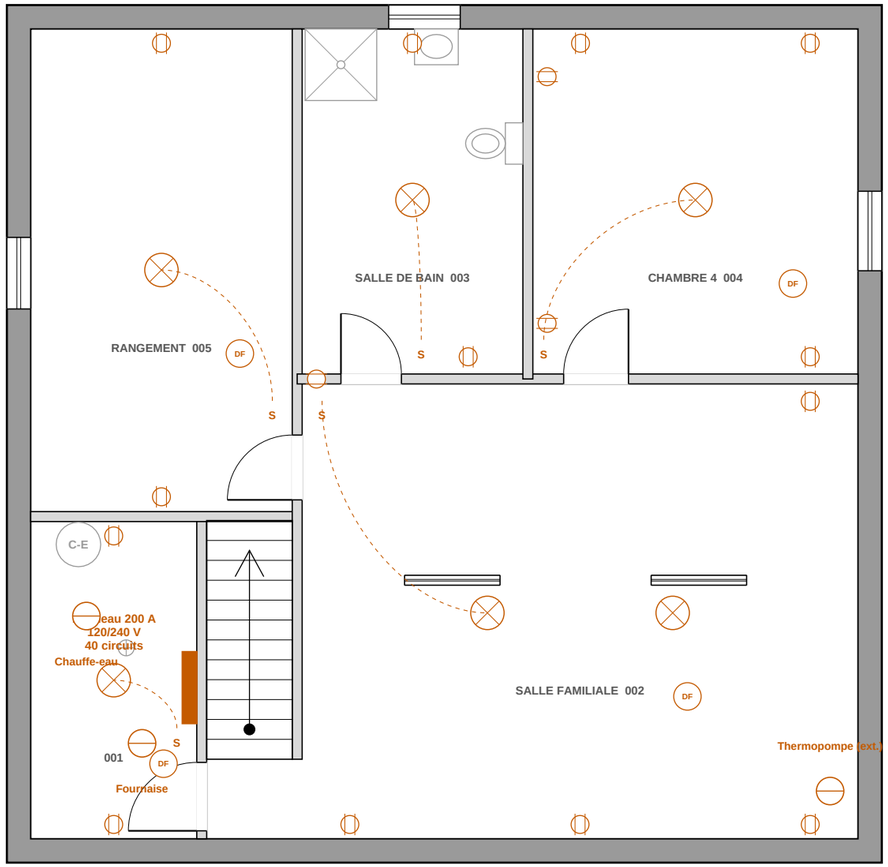
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**P-201**
Dossier D1




**1** **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:75

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Installation selon le Code de construction du Québec, chapitre V — Électricité.

Entrée électrique souterraine jusqu'au panneau de la salle mécanique.

Avertisseurs de fumée et de CO reliés entre eux à chaque niveau.

Prises de la salle de bain : protection DDFT.

### LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

### CIRCUITS (EXTRAIT)

| No | Usage | Charge | Disj. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prises et éclairage — Salle mécani | 15 A | 1 × 15 A |
| 2 | Prises et éclairage — Salle famili | 15 A | 1 × 15 A |
| 3 | Prises et éclairage — Salle de bai | 15 A | 1 × 15 A |
| 4 | Prises et éclairage — Chambre 4 | 15 A | 1 × 15 A |
| 5 | Prises et éclairage — Rangement | 15 A | 1 × 15 A |
| 6 | Chauffe-eau | 30 A 240 V | 2 × 30 A |
| 7 | Fournaise | 100 A 240 V | 2 × 100 A |
| 8 | Thermopompe (ext.) | 30 A 240 V | 2 × 30 A |

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## ÉLECTRICITÉ SOUS-SOL

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

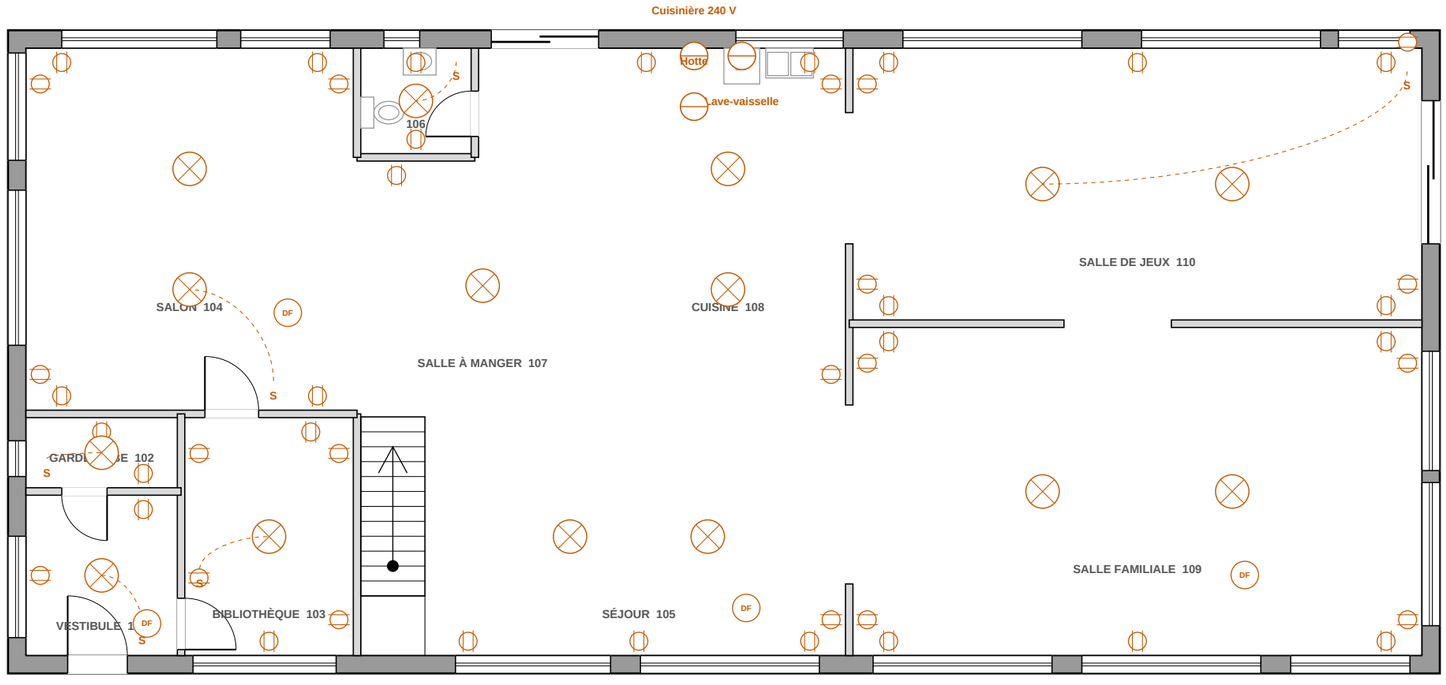
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:75**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**E-101**
Dossier D1

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)




**1** **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**

Échelle 1:100

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Prises du comptoir : circuits de 20 A avec prises T, protection DDFT près de l'évier.

Éclairage encastré DEL au séjour et à la cuisine.

Aucun point le long d'un mur à plus de 1,8 m d'une prise.

### LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

### CIRCUITS (EXTRAIT)

| No | Usage | Charge | Disj. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prises et éclairage — Vestibule | 15 A | 1 × 15 A |
| 2 | Prises et éclairage — Garde-robe | 15 A | 1 × 15 A |
| 3 | Prises et éclairage — Bibliothèque | 15 A | 1 × 15 A |
| 4 | Prises et éclairage — Salon | 15 A | 1 × 15 A |
| 5 | Prises et éclairage — Séjour | 15 A | 1 × 15 A |
| 6 | Prises et éclairage — Salle d'eau | 15 A | 1 × 15 A |
| 7 | Prises et éclairage — Salle à mang | 15 A | 1 × 15 A |
| 8 | Prises et éclairage — Cuisine | 15 A | 1 × 15 A |
| 9 | Prises et éclairage — Salle famili | 15 A | 1 × 15 A |
| 10 | Prises et éclairage — Salle de jeu | 15 A | 1 × 15 A |
| 11 | Cuisinière 240 V | 40 A 240 V | 2 × 40 A |
| 12 | Lave-vaisselle | 15 A 120 V | 1 × 15 A |

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ÉLECTRICITÉ**
**REZ-DE-CHAUSSÉE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

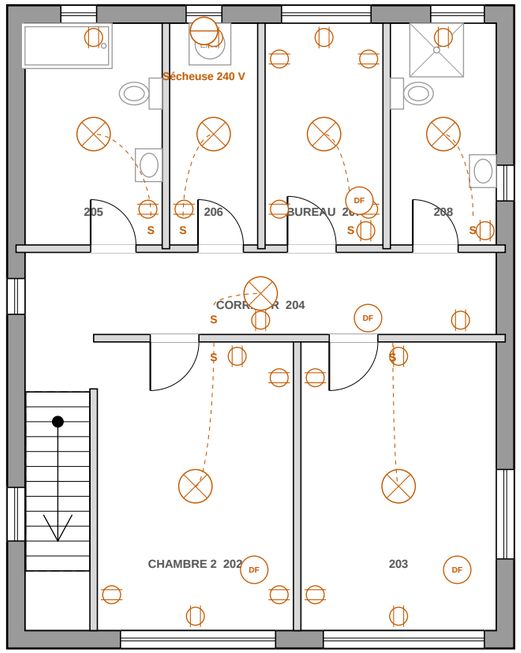
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:100**

FEUILLE
**E-102**
Dossier D1

DATE
Octobre 2026

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)




**1** **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:100

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Chambres : prises protégées par disjoncteur anti-arcs (AFCI).

Avertisseurs de fumée et de CO dans le corridor et dans chaque chambre, reliés entre eux.

Ventilateurs des salles de bain sur minuterie (reliés au VRC).

### LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

### CIRCUITS (EXTRAIT)

| No | Usage | Charge | Disj. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prises et éclairage — Chambre 2 | 15 A | 1 × 15 A |
| 2 | Prises et éclairage — Chambre prin | 15 A | 1 × 15 A |
| 3 | Prises et éclairage — Corridor | 15 A | 1 × 15 A |
| 4 | Prises et éclairage — Salle de bai | 15 A | 1 × 15 A |
| 5 | Prises et éclairage — Buanderie | 15 A | 1 × 15 A |
| 6 | Prises et éclairage — Bureau | 15 A | 1 × 15 A |
| 7 | Prises et éclairage — Salle de bai | 15 A | 1 × 15 A |
| 8 | Sécheuse 240 V | 30 A 240 V | 2 × 30 A |

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ÉLECTRICITÉ**
**ÉTAGE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:100**

FEUILLE
**E-103**

DATE
Octobre 2026

Dossier D1

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

## BILAN DE CHARGE (VALEURS D'EXERCICE)

| Charge | Base de calcul | Puissance |
|---|---|---|
| Charge de base (éclairage et prises) | 390,1 m² : 5 000 W + 1 000 W par 90 m² additionnels | 9 000 W |
| Chauffe-eau | 30 A 240 V | 7 200 W |
| Fournaise | 100 A 240 V | 24 000 W |
| Thermopompe | 30 A 240 V | 7 200 W |
| Fournaise 20 Kw | 20 kW | 20 000 W |
| Cuisinière 240 V | 40 A 240 V | 9 600 W |
| Lave-vaisselle | 15 A 120 V | 1 800 W |
| Hotte | 15 A 120 V | 1 800 W |
| Sécheuse 240 V | 30 A 240 V | 7 200 W |
| TOTAL | | 87 800 W (87,8 kW) |

**Courant calculé : 366 A à 120/240 V monophasé → entrée de service retenue : 400 A**

### PANNEAU DE DISTRIBUTION

| No | Circuit | Disj. | Protection | Pôles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salle mécanique (sous.) | 15 A | — | 1 p. |
| 2 | Salle familiale (sous.) | 15 A | — | 1 p. |
| 3 | Salle de bain (sous.) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 4 | Chambre 4 (sous.) | 15 A | AFCI | 1 p. |
| 5 | Rangement (sous.) | 15 A | — | 1 p. |
| 6 | Chauffe-eau | 30 A | — | 2 p. |
| 7 | Fournaise | 100 A | — | 2 p. |
| 8 | Thermopompe | 30 A | — | 2 p. |
| 9 | Vestibule (rez-.) | 15 A | — | 1 p. |
| 10 | Garde-robe (rez-.) | 15 A | — | 1 p. |
| 11 | Bibliothèque (rez-.) | 15 A | — | 1 p. |
| 12 | Salon (rez-.) | 15 A | — | 1 p. |
| 13 | Séjour (rez-.) | 15 A | — | 1 p. |
| 14 | Salle d'eau (rez-.) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 15 | Salle à manger (rez-.) | 15 A | — | 1 p. |
| 16 | Cuisine (rez-.) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 17 | Salle familiale (rez-.) | 15 A | — | 1 p. |
| 18 | Salle de jeux (rez-.) | 15 A | — | 1 p. |
| 19 | Cuisinière 240 V | 40 A | — | 2 p. |
| 20 | Lave-vaisselle | 15 A | — | 1 p. |
| 21 | Hotte | 15 A | — | 1 p. |

### PANNEAU DE DISTRIBUTION (suite)

| No | Circuit | Disj. | Protection | Pôles |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Salle de bain (étag.) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 26 | Buanderie (étag.) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 27 | Bureau (étag.) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 28 | Salle de bain principale (étag.) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 29 | Sécheuse 240 V | 30 A | — | 2 p. |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Méthode simplifiée inspirée du Code de construction du Québec, chapitre V (Code canadien de l'électricité).

Les circuits sont regroupés par local pour l'exercice; un vrai panneau répartit aussi les charges.

AFCI : disjoncteur anti-arcs (chambres). DDFT : protection contre les défauts à la terre (humides).

Valeurs d'exercice, à faire valider par un maître électricien.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**BILAN DE CHARGE ET PANNEAU**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

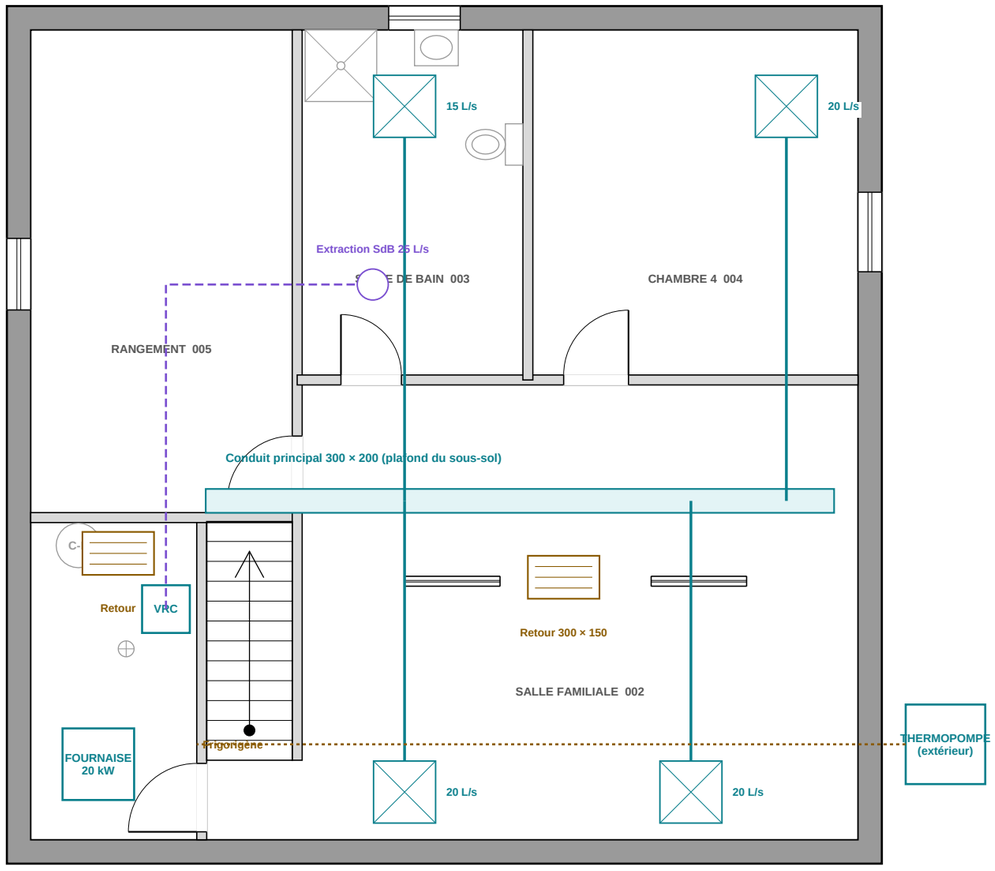
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**E-201**

DATE
Octobre 2026

Dossier D1




**1** **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:75

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES CVCA

Fournaise électrique 20 kW et thermopompe centrale de 2 tonnes.

Conduits d'acier galvanisé dans le plafond du sous-sol, colonnes vers les étages (voir M-102, M-103).

VRC : extraction des salles de bain et de la cuisine, air neuf au retour de la fournaise.

Débits en litres par seconde (L/s).

### LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**CHAUFFAGE ET VENTILATION SOUS-SOL**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

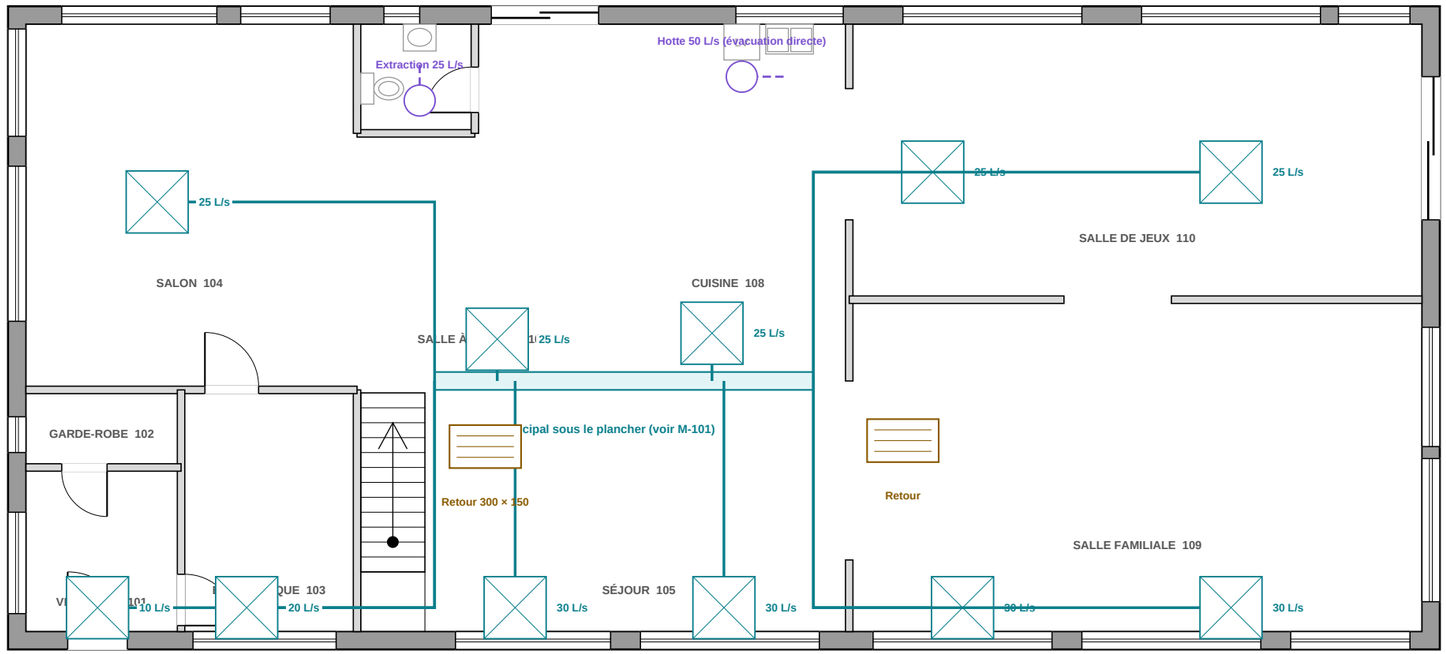
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:75**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**M-101**
Dossier D1

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)




**1** **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:100

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES CVCA

Diffuseurs au plancher, sous les grandes fenêtres.

Retours au mur intérieur, ramenés au sous-sol.

Hotte de cuisinière évacuée directement à l'extérieur.

### LÉGENDE

Conduit d'alimentation
Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)
Rectangle ligné : grille de retour
Conduit d'évacuation (VRC)

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## CHAUFFAGE ET VENTILATION
## REZ-DE-CHAUSSÉE

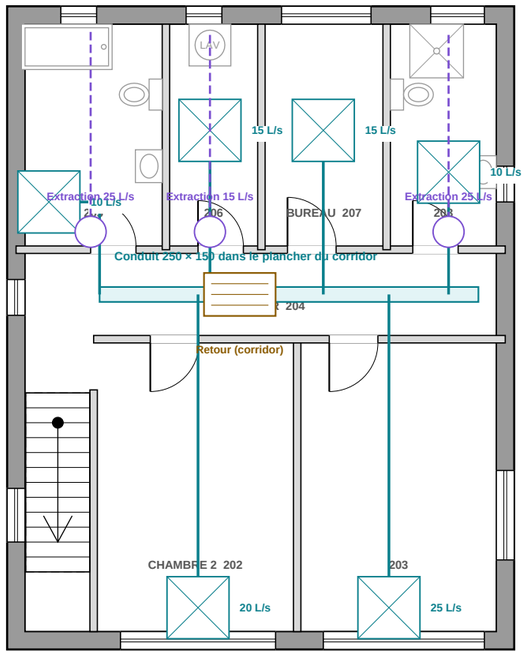
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:100**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**M-102**
Dossier D1




**1** **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:100

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES CVCA

Colonne d'alimentation montant du sous-sol dans le mur de l'escalier.

Un diffuseur sous chaque fenêtre de chambre.

VRC : extraction des deux salles de bain et de la buanderie.

### LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

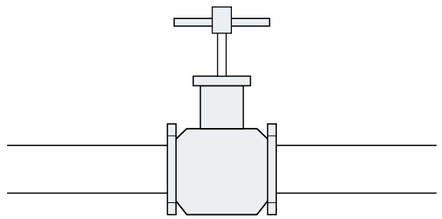
TITRE DE LA FEUILLE

## CHAUFFAGE ET VENTILATION ÉTAGE

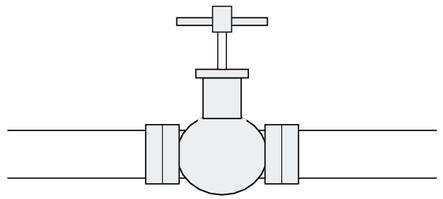
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

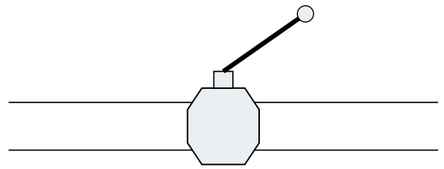
| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:100** | **M-103** |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |



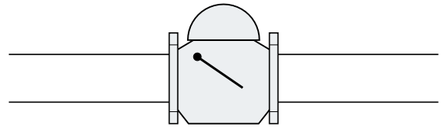
**Robinet à vanne**



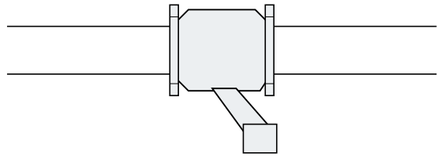
**Robinet à soupape**



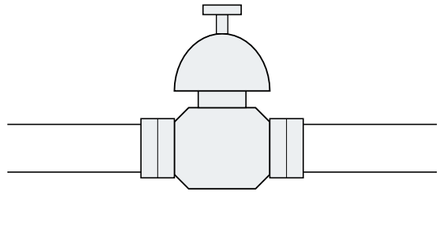
**Robinet à tournant sphérique**



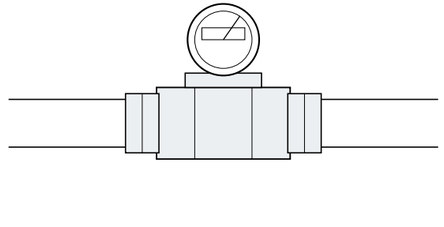
**Clapet antiretour à battant**



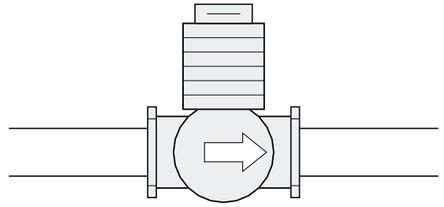
**Filtre en Y**



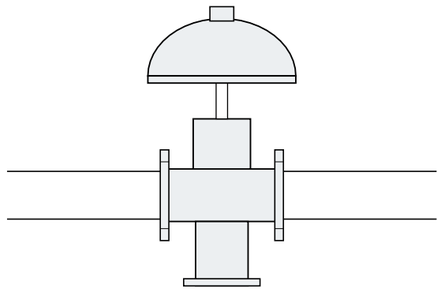
**Réducteur de pression**



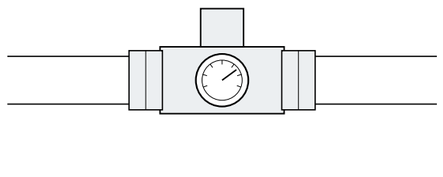
**Compteur d'eau**



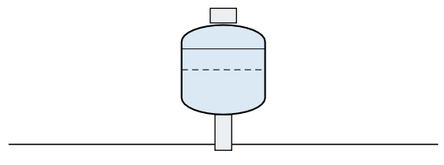
**Circulateur**



**Vanne à trois voies motorisée**



**Mélangeur thermostatique**



**Soupape de sûreté**

**Manomètre**

**Thermomètre**

**Purgeur d'air automatique**

**Vase d'expansion**

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE
## DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### COMMENT LIRE

Chaque symbole est dessiné en élévation, à l'échelle 1:10, monté sur un tuyau de 80 mm de diamètre.

Les brides, unions et poignées permettent de reconnaître le type de robinet à distance.

Ces symboles se retrouvent dans les gros plans M-301 à P-305.

Le sens d'écoulement n'est donné que par les clapets et le circulateur (flèche).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

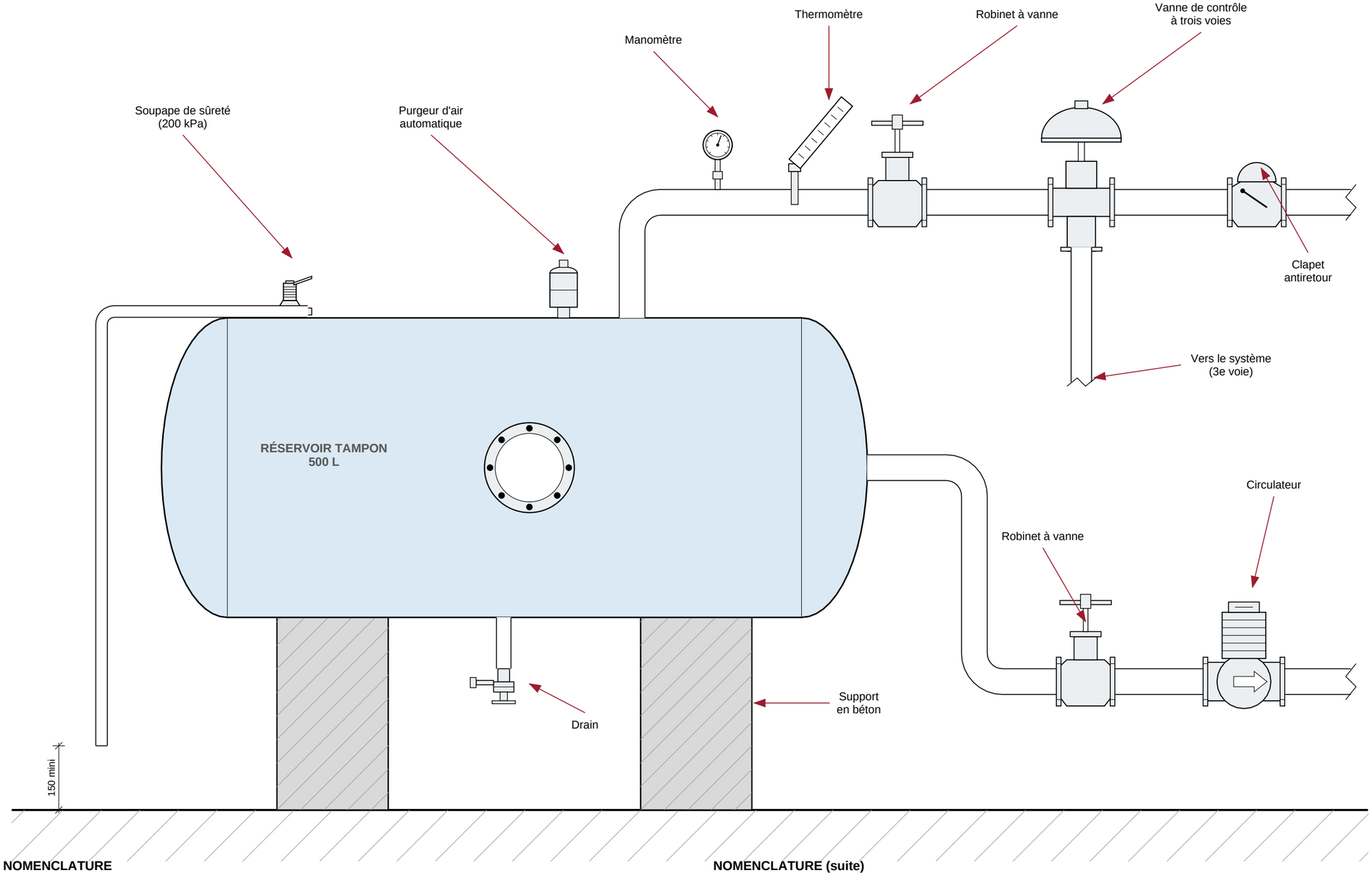
TITRE DE LA FEUILLE

## ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:10** | **M-001** |
| DATE | Dossier D1 |
| Octobre 2026 | |




Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## MAISON UNIFAMILIALE DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Tuyauterie DN 50 en acier ou en cuivre (60 mm de diamètre extérieur), dessinée à l'échelle.

Dans cette vue de face, le tuyau de départ (haut) et le retour (bas) sont reliés au réservoir par des raccords à brides.

La soupape de sûreté est le dernier organe de protection : aucun robinet entre elle et le réservoir.

Le circulateur se place sur le retour, côté aspiration du réservoir, pour pousser dans le système.

### NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Réservoir tampon | 500 L, Ø 700 × 1 650, 300 kPa : accumule l'énergie et stabilise les cycles |
| Supports en béton | Deux socles de 260 × 450; le fond du réservoir est à 450 du plancher |
| Soupape de sûreté | 200 kPa; décharge Ø 3/4 po à 150 mm du plancher, sans robinet ni réduction |
| Purgeur d'air | Automatique, au point haut; robinet d'isolement de 1/4 po dessous |
| Manomètre | 0 à 400 kPa, sur robinet d'isolement de 1/4 po |
| Thermomètre | 0 à 120 °C, avec puits thermométrique immergé |

### NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Robinets à vanne | DN 50 à brides; sectionnent le départ et le retour pour l'entretien |
| Vanne à trois voies | Motorisée 0-10 V : mélange ou dérive; la 3e voie va vers le système |
| Clapet antiretour | À battant, bride DN 50, monté à l'horizontale |
| Circulateur | Rotor noyé, entre deux robinets; l'axe du moteur reste horizontal |
| Drain | Robinet de vidange 3/4 po, embout fileté pour boyau et bouchon |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

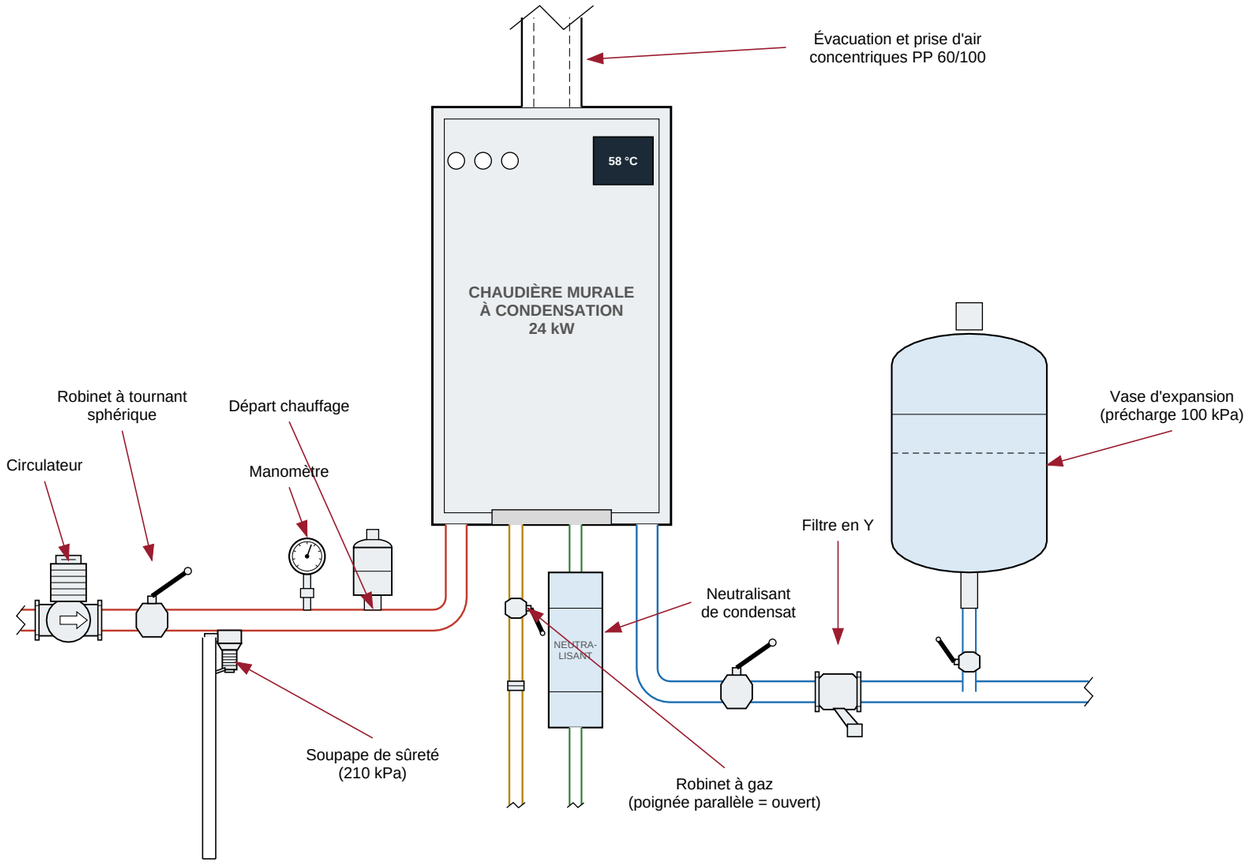
## RÉSERVOIR TAMPON ET VANNE À TROIS VOIES

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:10**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**M-301**
Dossier D1




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Chaudière murale | 24 kW à condensation, fixée au mur, 700 mm au-dessus du plancher |
| Évacuation / prise d'air | Tuyau concentrique en polypropylène 60/100, pente 2 % vers la chaudière |
| Départ chauffage | Cuivre 1 1/4 po avec purgeur, manomètre, soupape et circulateur |
| Soupape de sûreté | 210 kPa; décharge Ø 3/4 po à 150 mm du plancher |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Circulateur | À rotor noyé sur le départ, entre robinets d'isolement |
| Gaz naturel | Tuyau noir 3/4 po, robinet à tournant sphérique à portée de main |
| Condensat | Tuyau en PVC Ø 3/4 po avec neutralisant, vers un drain; pente continue |
| Retour | Robinet d'isolement, filtre en Y, vase d'expansion (≈ 12 L) |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Le condensat de la chaudière est acide (pH 3 à 4) : on le neutralise avant le drain.

Les raccords de la chaudière sont repérés par couleur : rouge = départ, bleu = retour, jaune = gaz, vert = condensat.

Respecter les dégagements du fabricant : tuyaux, évacuation et service à l'avant de l'appareil.

Valeurs d'exercice, à valider avec la fiche technique de l'appareil et les codes en vigueur.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**CHAUDIÈRE MURALE À CONDENSATION**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE

**1:10**

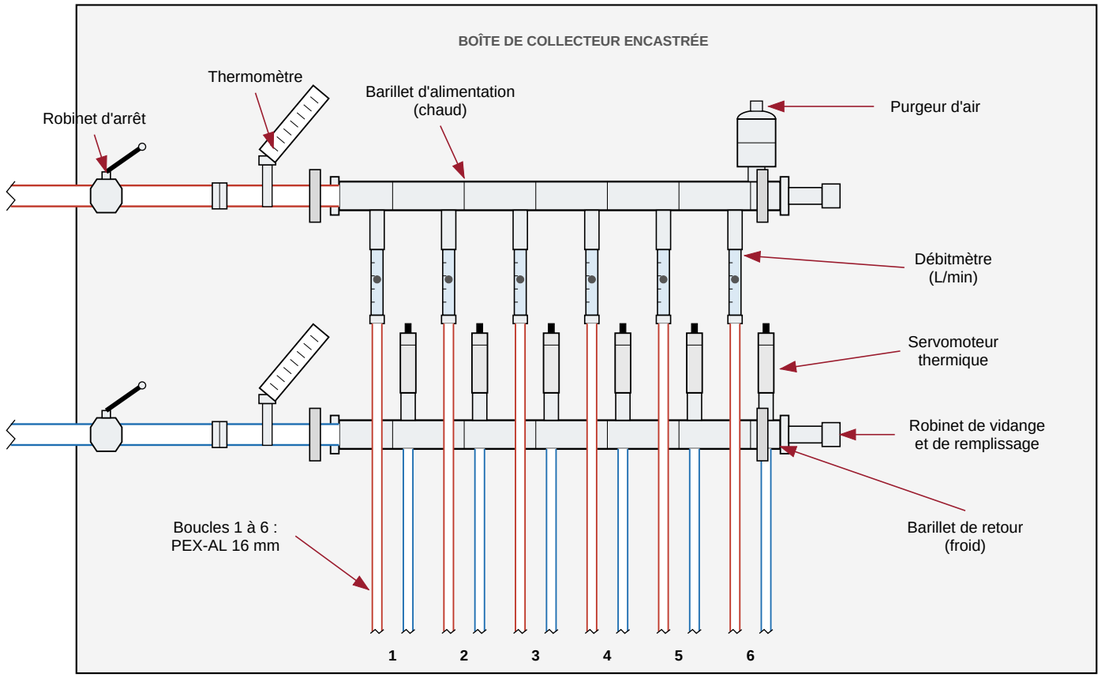
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

**M-302**

Dossier D1




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Barillet d'alimentation | Laiton 1 po, six sorties 3/4 po Eurocône à 120 mm c/c; eau à 40 °C |
| Barillet de retour | Laiton 1 po; vannes de réglage avec tête de servomoteur thermique |
| Débitmètres | Tube gradué 0 à 4 L/min par boucle : équilibrage du débit |
| Servomoteurs thermiques | 230 V, normalement fermés, pilotés par le thermostat de zone |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Boucles | Tuyau PEX-AL 16 mm, longueur maximale 100 m par boucle |
| Purgeur et vidange | Purgeur automatique et robinets de remplissage et de vidange aux extrémités |
| Robinets d'arrêt | À tournant sphérique 1 po sur l'aller et le retour |
| Thermomètres | 0 à 80 °C sur l'aller et le retour |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Le collecteur se place au centre de la zone chauffée, dans une boîte murale accessible.

Les boucles de plancher partent par paires : l'aller (rouge) au débitmètre, le retour (bleu) au servomoteur.

Rincer et purger chaque boucle l'une après l'autre avant de mettre en route.

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**COLLECTEUR DE PLANCHER CHAUFFANT**

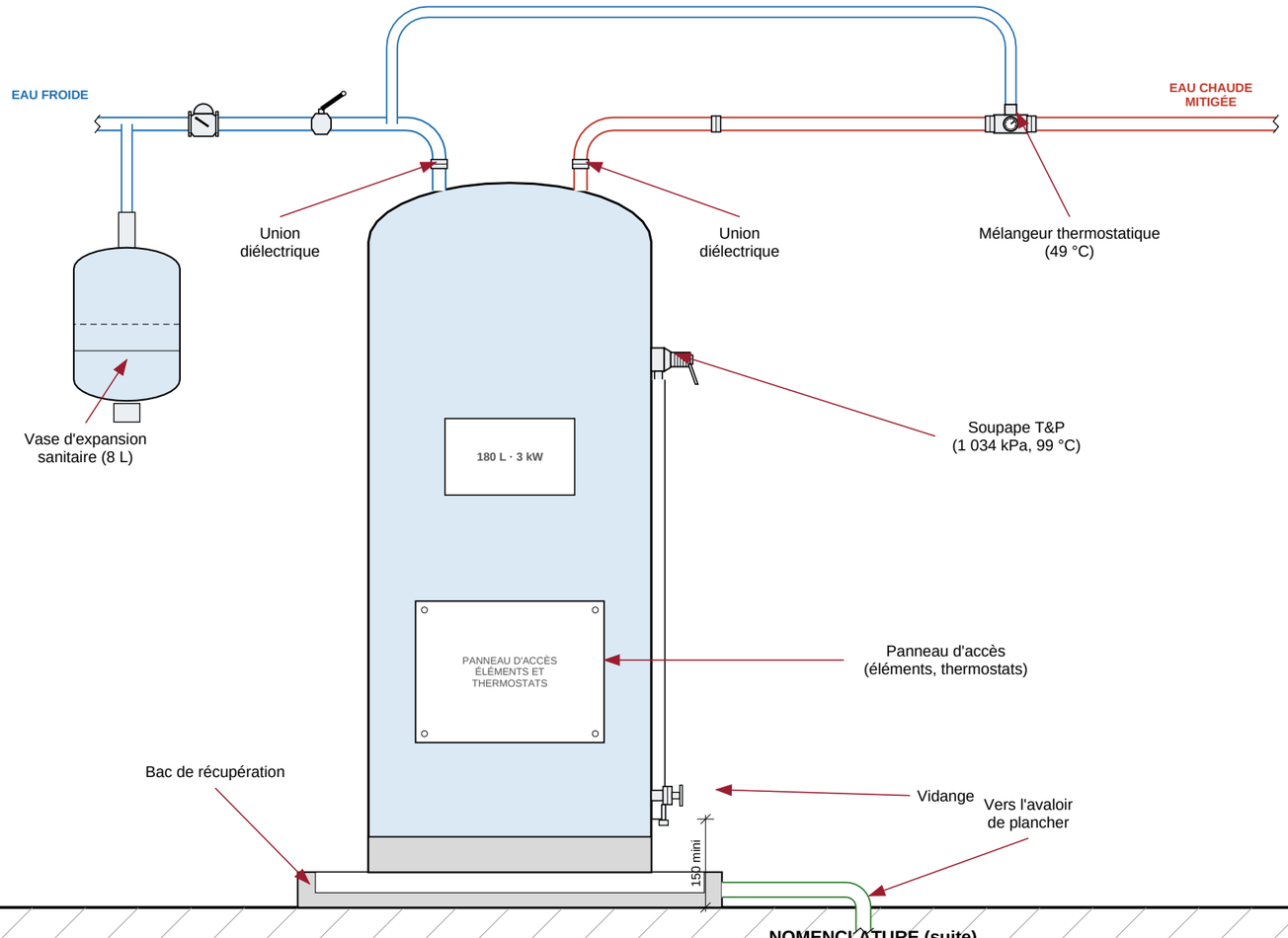
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:10**

FEUILLE
**M-303**
Dossier D1

DATE
Octobre 2026




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Chauffe-eau électrique | 180 L, 3 kW, 240 V, avec anode et deux éléments |
| Bac de récupération | Sous le réservoir, avec évacuation vers un avaloir de plancher |
| Raccords diélectriques | Cuivre-acier : évitent la corrosion galvanique aux deux raccords du dessus |
| Robinet d'arrêt | À tournant sphérique 3/4 po sur l'arrivée d'eau froide |
| Clapet antiretour | Empêche l'eau chaude de remonter dans l'eau froide |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Vase d'expansion | 8 L, précharge 345 kPa : absorbe la dilatation de l'eau chauffée |
| Soupape T&P | 1 034 kPa / 99 °C; décharge à 150 mm du plancher, sans robinet |
| Mélangeur thermostatique | Limite l'eau aux appareils à 49 °C; froide par dérivation |
| Robinet de vidange | 3/4 po avec embout fileté, près du bas du réservoir |
| Panneau d'accès | Éléments et thermostats; couper le courant avant de l'ouvrir |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# MAISON UNIFAMILIALE DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES

L'eau chaude à 60 °C du réservoir empêche la légionelle; le mélangeur la ramène à 49 °C aux appareils pour éviter les brûlures.

Le tuyau de décharge de la soupape T&P ne se visse jamais, ne se bouche jamais et descend jusqu'à 150 mm du plancher.

Remplir le réservoir avant de mettre sous tension (éléments à sec = brûlés).

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

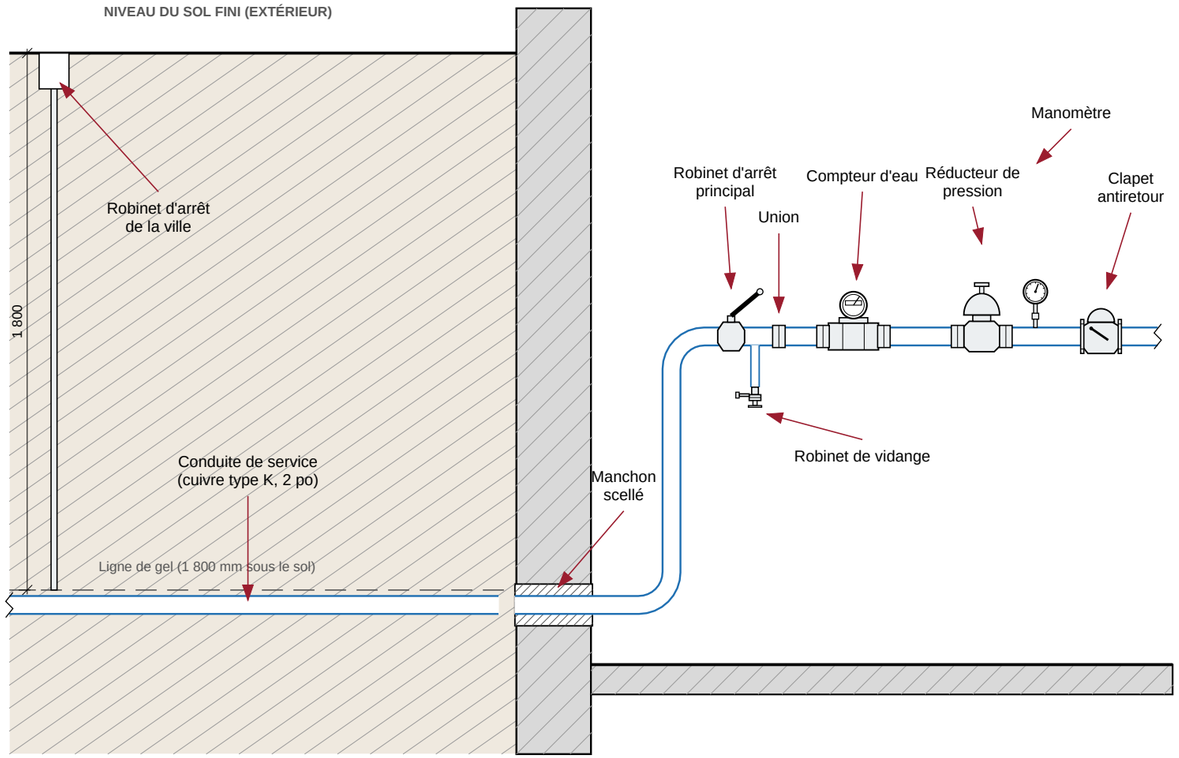
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:10**

FEUILLE
**P-301**
Dossier D1

DATE
Octobre 2026




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Conduite de service | Cuivre type K 2 po (ou PEX 50 mm) à 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel |
| Robinet d'arrêt de la ville | Dans la boîte de service, hors du bâtiment, manoeuvré par la ville |
| Manchon d'étanchéité | Fourreau dans le mur de béton, scellant souple des deux côtés |
| Robinet d'arrêt principal | À tournant sphérique 2 po, à l'entrée, facile d'accès |
| Compteur d'eau | Avec unions de chaque côté pour le retirer sans couper de tuyau |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Réducteur de pression | Règle la pression du bâtiment à 350 kPa (45 lb/po²) |
| Manomètre | 0 à 700 kPa, en aval du réducteur |
| Clapet antiretour | Protège le réseau public contre le refoulement |
| Robinet de vidange | 3/4 po en aval du robinet principal : vide la tuyauterie du bâtiment |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES

La conduite d'eau entre dans le bâtiment à plus de 1,8 m sous le sol pour ne pas geler.

Le robinet d'arrêt principal est le premier organe du bâtiment : tout le monde doit savoir où il se trouve.

Une pression trop haute (plus de 550 kPa) abîme les robinets et les appareils : d'où le réducteur.

Valeurs d'exercice, à valider avec la municipalité.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ENTRÉE D'EAU**
**EN SOUS-SOL (COUPE)**

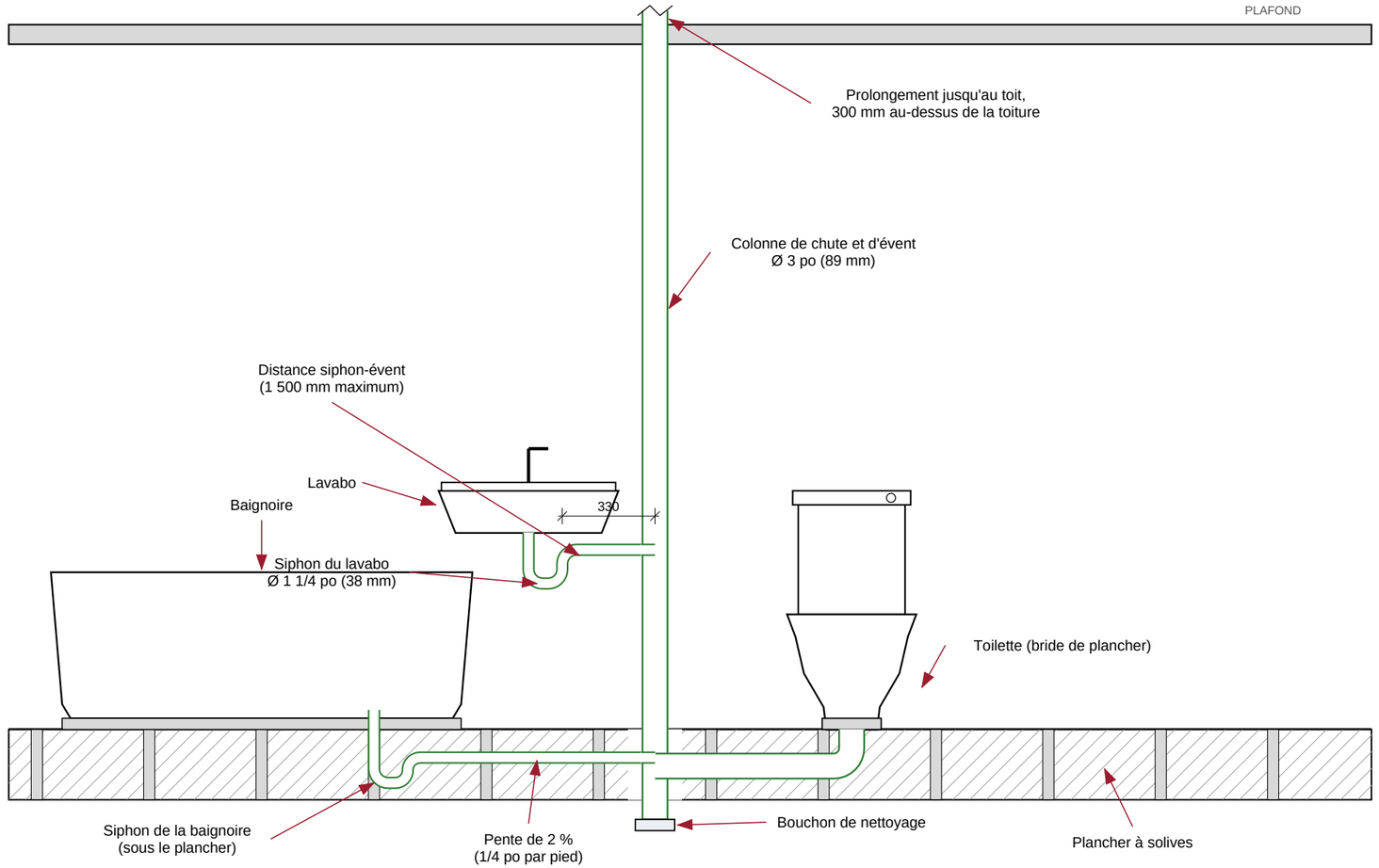
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:20**

FEUILLE
**P-302**
Dossier D1

DATE
Octobre 2026




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Colonne de chute et d'évent | ABS Ø 3 po : reçoit les appareils et traverse le toit pour ventiler |
| Toilette | Évacuation Ø 3 po, bride de plancher vissée, siphon intégré |
| Lavabo | Siphon en P Ø 1 1/4 po; le bras raccorde la colonne (évent humide) |
| Baignoire | Siphon sous le plancher, Ø 1 1/2 po, pente de 2 % |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Bouchon de nettoyage | Au pied de la colonne, accessible pour déboucher |
| Prolongement au toit | 300 mm au-dessus de la toiture; solin étanche à la traversée |
| Pente des drains | 2 % (1/4 po par pied) : ni trop lente, ni trop rapide |
| Distance siphon-évent | 1 500 mm maximum pour 1 1/4 po (varie selon le code) |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Chaque siphon garde une garde d'eau qui bloque les gaz d'égout; l'évent empêche l'aspiration de cette eau.

Mur humide : tous les appareils partagent une colonne, ce qui économise tuyaux et temps.

Vue de face, le mur est « ouvert » : les tuyaux dans la cloison sont dessinés pour les voir.

Valeurs d'exercice, à valider avec le code de plomberie.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**MUR HUMIDE : DRAINAGE ET VENTILATION**

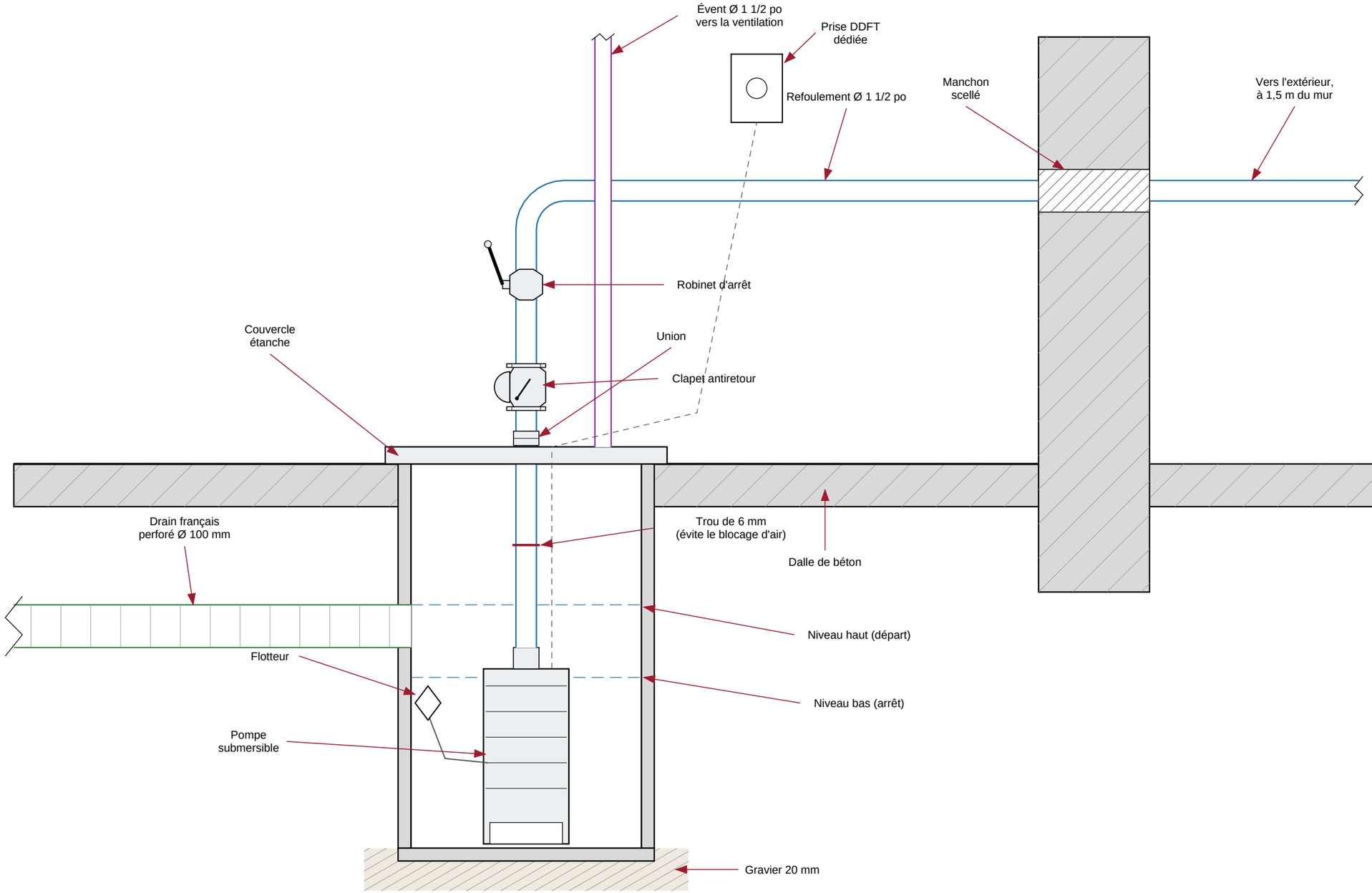
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:20**

FEUILLE
**P-303**
Dossier D1

DATE
Octobre 2026




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Puisard | Fosse Ø 450 à 500 mm × 800 mm, couvercle étanche vissé |
| Pompe submersible | 1/3 hp, 230 V ou 120 V, avec flotteur à tige |
| Drain français | Tuyau perforé Ø 100 mm entouré de gravier, pente vers le puisard |
| Refoulement | Ø 1 1/2 po : trou de 6 mm, clapet, robinet d'arrêt, union |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Clapet antiretour | Garde l'eau dans le tuyau quand la pompe s'arrête |
| Évent | Ø 1 1/2 po; évacue l'air et évite les odeurs |
| Alimentation | Prise DDFT dédiée, câble sorti par le couvercle |
| Évacuation | Hors du bâtiment, loin des fondations et du drain |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**MAISON UNIFAMILIALE**
**DOSSIER 1**

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Une fosse trop petite fait démarrer la pompe sans arrêt; un niveau de flotteur mal réglé la fait tourner à sec.

L'eau du puisard ne se raccorde jamais à l'égout sanitaire.

L'union au-dessus du clapet permet de sortir la pompe pour l'entretien.

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PUISARD ET POMPE DE DRAINAGE (COUPE)**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:10**

FEUILLE
**P-304**
Dossier D1

DATE
Octobre 2026